

Flächen (Nr. 1–8) • Körper (Nr. 9–20) • Pyramide, Kegel, Kugel (Nr. 21–26) • Satz des Pythagoras (Nr. 27–33) • Trigonometrie (Nr. 34–43) • Kreis (Nr. 44–47) • Winkel und Dreiecke (Nr. 48–57) • Maßstab, Ähnlichkeit und Strahlensätze (Nr. 58–61) • Symmetrie, Abbildungen und Koordinatensystem (Nr. 62–67)

Flächen

1. Rechteck – Anlauf

a) Ein Garten bekommt einen Zaun. Fläche oder Umfang?

☐ Fläche

☐ Umfang

b) Rechteck, $a = 8 \text{ cm}$, $b = 3 \text{ cm}$ – Fläche und Umfang? $A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$, $u = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$

c) Rechteck, $a = 4,5 \text{ cm}$, $b = 2 \text{ cm}$ – Fläche und Umfang? $A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$, $u = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$

2. Rechteck – Prüfungsaufgaben

a) Ein rechteckiger Bilderrahmen hat einen Umfang von 34 cm, eine Seite ist 11 cm lang. Wie lang ist die andere Seite? (P10 2018 OS)

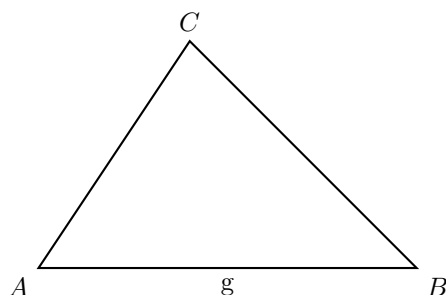
 cm

b) Ein rechteckiges Beet ist mit 38 m Kantenstein eingefasst und 14 m lang. Wie breit ist das Beet? (P10 2018 OS)

 m

3. Dreieck – Anlauf

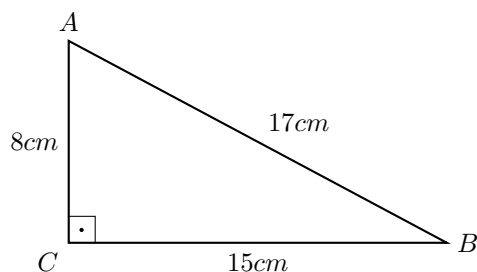
a) Zeichne die Höhe zur Grundseite g ein und markiere den rechten Winkel.



b) Dreieck, $g = 8 \text{ cm}$, $h = 7 \text{ cm}$ – Fläche? $A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$

c) Rechtwinkliges Dreieck – Fläche?

$A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$



4. Dreieck – Prüfungsaufgaben

a) Ein dreieckiges Grundstück ABC hat bei C einen rechten Winkel; $BC = 16 \text{ m}$, $AC = 45 \text{ m}$. Ein Teilstück QBC mit Q auf AC soll 120 m^2 groß sein. Wie lang ist QC? (P10 2020 OS)

QC = m

b) Ein Garten ABC hat bei C einen rechten Winkel; $BC = 9 \text{ m}$, $AC = 25 \text{ m}$. Das Dreieck PBC mit P auf AC wird Rasen und soll 63 m^2 groß sein. Wie lang ist PC? (P10 2020 OS)

PC = m

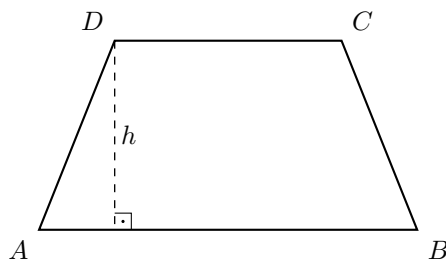
5. Trapez – Anlauf

a) Welche Formel passt zur Figur? (a , c parallele Seiten, h Höhe, e , f Diagonalen)

☐ $A = a \cdot h$

☐ $A = \frac{a+c}{2} \cdot h$

☐ $A = \frac{e \cdot f}{2}$



b) Trapez, $a = 9$ cm, $c = 5$ cm, $h = 4$ cm – Fläche? $A =$ _____ cm^2

c) Trapez, $a = 7,5$ cm, $c = 4,5$ cm, $h = 3$ cm – Fläche? $A =$ _____ cm^2

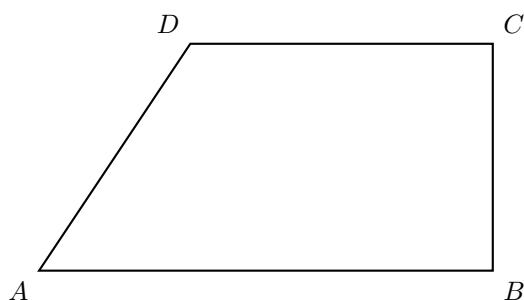
6. Trapez – Prüfungsaufgaben

★ a) Ein Regalbrett hat die Form eines gleichschenkligen Trapezes mit den parallelen Seiten 90 cm und 70 cm; seine Fläche ist 2960 cm^2 . Passen Blumentöpfe mit 35 cm Durchmesser darauf? Weise es über die Tiefe (Höhe) nach. (P10 2014 OS)

★ b) Eine Terrasse hat die Form eines Trapezes; sie ist 16,2 m^2 groß, die parallelen Seiten sind 7,4 m und 4,6 m lang. Reicht die Tiefe (Höhe) für eine 3 m lange Liege? Weise es nach. (P10 2014 OS)

7. Zusammengesetzte Figuren – Anlauf

a) In welche Teilflächen zerlegst du die Figur? Benenne sie.



b) Ein L-förmiges Beet besteht aus zwei Rechtecken: 8 m $\times$ 3 m und 3 m $\times$ 4 m. Fläche? $A =$ _____ m^2

c) Eine Giebelwand: unten ein Rechteck, 8 m breit und 3 m hoch, darauf ein Dreieck mit derselben Grundseite und 2,5 m Höhe. Fläche der Wand? $A =$ _____ m^2

8. Zusammengesetzte Figuren – Prüfungsaufgaben

a) Eine Eisbahn besteht aus einem Rechteck 24 m $\times$ 14 m und an beiden kurzen Seiten je einem Halbkreis mit 14 m Durchmesser. Berechne die Fläche der Eisbahn. Runde auf ganze m^2 . (P10 2017 OS)

$A =$ _____ m^2

b) Ein Beet besteht aus einem Rechteck 6,5 m $\times$ 3 m und an beiden kurzen Seiten je einem Halbkreis. Berechne die Fläche des Beets. Runde auf eine Stelle. (P10 2017 OS)

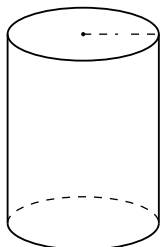
$A =$ _____ m^2

Körper

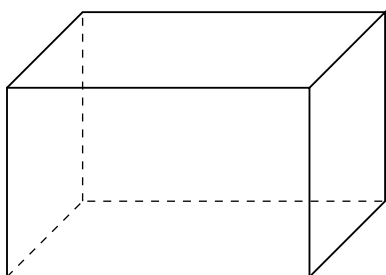
9. Körper und Netze – Anlauf

a) Eine Konservendose hat diese Form. Welcher Körper ist es?

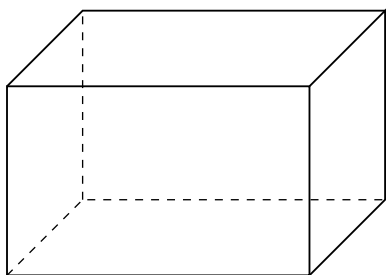
- ☐ Kegel
- ☐ Zylinder
- ☐ Prisma



b) Ein Schuhkarton hat diese Form. Wie heißt der Körper?



c) Ein Karton hat diese Form. Wie viele Ecken, Kanten und Flächen hat er?



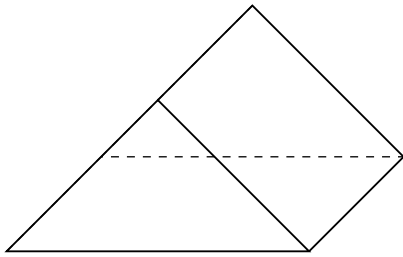
Ecken _____ , Kanten _____ , Flächen _____

10. Körper und Netze – Prüfungsaufgaben

a) Ein Zelt hat diese Form. Kreuze an, welcher Körper es ist

(P10 2017 OS).

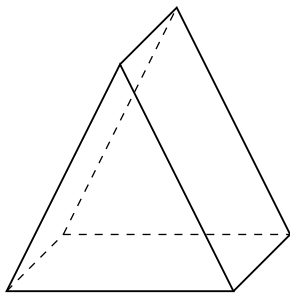
- ☐ Pyramide
- ☐ Prisma
- ☐ Quader



b) Ein Stück Käse hat diese Form. Kreuze an, welcher Körper es ist

(P10 2017 OS).

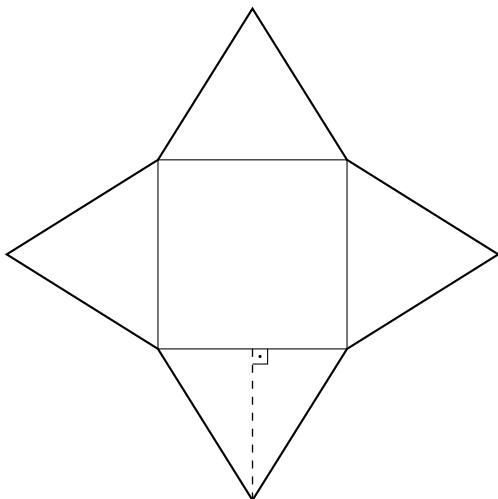
- ☐ Quader
- ☐ Pyramide
- ☐ Prisma



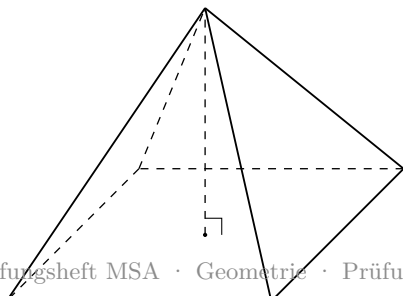
c) Aus diesem Netz wird ein Körper gefaltet. Kreuze an, welcher Körper entsteht

(P10 2018 OS).

- ☐ Prisma
- ☐ Pyramide
- ☐ Quader



d) Ein Glasdach hat die Form einer Pyramide mit quadratischer Grundfläche, 2,4 m hoch, Grundkante 3,6 m. Zeichne die Höhe in das Schrägbild ein und beschrifte die Skizze mit beiden Maßen (P10 2015 OS).



11. Körper und Netze – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) Aus dem Netz wird eine Geschenkschachtel in Würfelform gefaltet. Die Fläche D ist der Deckel. Gib an, welche Fläche der Boden ist (P10 2016 OS).

A
 $D \quad N \quad M \quad \underline{\hspace{2cm}}$
 $B \quad C$

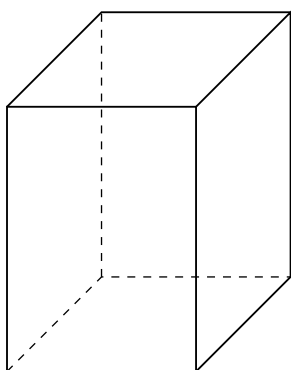
- b) Das Netz wird zu einem Würfel gefaltet, der Würfel wird auf die Fläche D gestellt. Gib an, welche Fläche dann oben liegt (P10 2016 OS).

A
 $M \quad N \quad D \quad \underline{\hspace{2cm}}$
 $C \quad B$

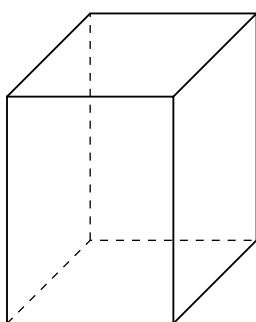
- c) Ein Pavillondach hat die Form einer Pyramide mit sechseckiger Grundfläche. Gib an, wie viele Kanten diese Pyramide hat (P10 2019 OS). $\underline{\hspace{2cm}}$ Kanten
- d) Ein Briefbeschwerer hat die Form einer Pyramide mit dreieckiger Grundfläche. Gib an, wie viele Kanten diese Pyramide hat (P10 2019 OS). $\underline{\hspace{2cm}}$ Kanten

12. Körper in ein Schrägbild einzeichnen (Kegel im Quader) – Prüfungsaufgaben

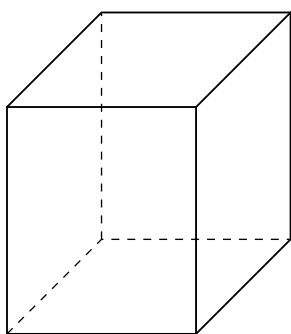
- a) Ein Kegel aus Beton (Radius 25 cm, Höhe 70 cm) wird in einem quaderförmigen Karton verschickt, der so klein wie möglich ist. Skizziere den Kegel in das Schrägbild des Kartons (P10 2024 OS).



- b) Eine Schultüte (Radius 18 cm, Höhe 50 cm) wird in einem quaderförmigen Karton verschickt, der so klein wie möglich ist. Skizziere den Kegel in das Schrägbild des Kartons (P10 2024 OS).



- c) Ein Partyhut (Radius 9 cm, Höhe 22 cm) wird in einem quaderförmigen Karton verschickt, der so klein wie möglich ist. Skizziere den Kegel in das Schrägbild des Kartons (P10 2024 OS).



13. Quader – Anlauf

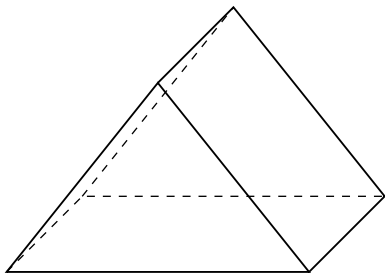
- a) Wie viel Wasser passt in das Aquarium? Gefragt ist das ... ☐ Volumen ☐ Oberfläche
 b) Quader: Länge 6 cm, Breite 3 cm, Höhe 2 cm – Volumen? _____ cm^3
 c) Ein Würfel hat 5 cm Kantenlänge – Volumen? _____ cm^3

14. Quader – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Würfel hat die Kantenlänge 8 cm. Gib sein Volumen an (P10 2026 FOR). _____ cm^3
 b) Ein würfelförmiger Blumenkübel ist innen 2 dm lang, breit und hoch. Gib an, wie viel Erde hineinpasst (P10 2026 FOR). _____ dm^3

15. Prisma – Anlauf

- a) Ein Zelt hat die Form dieses Prismas. Färbe die Grundfläche und zeichne die Höhe des Prismas farbig nach.



- b) Prisma: Grundfläche 18 cm^2 , Höhe 7 cm – Volumen? _____ cm^3
- c) Prisma mit rechteckiger Grundfläche $7 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$, Höhe 5 cm – Volumen? Grundfläche _____ cm^2 , Volumen _____ cm^3

16. Prisma – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Modell eines Deichs hat die Form eines Prismas. Die Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez mit dem Flächeninhalt 2340 cm^2 , die Höhe des Prismas ist 85 cm . Berechne das Volumen (P10 2014 OS). _____ cm^3
- b) Ein Blumenkasten hat die Form eines Prismas. Die Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez mit dem Flächeninhalt 418 cm^2 , die Höhe des Prismas ist 72 cm . Berechne das Volumen (P10 2014 OS). _____ cm^3
- c) Ein Brunnentrog hat die Form eines Prismas; Grund- und Deckfläche sind gleichseitige Dreiecke mit der Seite $1,80 \text{ m}$ und der Höhe $1,56 \text{ m}$. Das Prisma ist $0,75 \text{ m}$ hoch. Berechne den Flächeninhalt der Deckfläche und weise nach, dass das Volumen etwa $1,1 \text{ m}^3$ beträgt (P10 2019 OS).
Deckfläche _____ m^2 , Volumen _____ m^3
- d) Ein Blumenkasten aus Beton hat die Form eines Prismas; Grund- und Deckfläche sind gleichseitige Dreiecke mit der Seite $0,70 \text{ m}$ und der Höhe $0,61 \text{ m}$. Das Prisma ist $2,40 \text{ m}$ hoch. Berechne den Flächeninhalt der Deckfläche und weise nach, dass das Volumen etwa $0,5 \text{ m}^3$ beträgt (P10 2019 OS).
Deckfläche _____ m^2 , Volumen _____ m^3

17. Zylinder – Anlauf

- a) Eine Tasse ist oben 8 cm breit, von Rand zu Rand durch die Mitte gemessen. Ist das Radius oder Durchmesser? Gib den Radius an. Radius _____ cm
- b) Zylinder: Radius 5 cm , Höhe 8 cm – Volumen auf eine Stelle? _____ cm^3
- c) Zylinder: Durchmesser 8 cm , Höhe 5 cm – Volumen auf eine Stelle? _____ cm^3

18. Zylinder – Prüfungsaufgaben

- ★ a) Ein größerer Becher soll bei 9 cm Höhe 600 cm³ fassen. Berechne den Radius auf eine Stelle (P10 2022 OS). _____ cm
- ★ b) Ein Eimer soll bei 15 cm Höhe 2 000 cm³ fassen. Berechne den Radius auf eine Stelle (P10 2022 OS). _____ cm
- ★ c) Eine Vase soll bei 18 cm Höhe 1 500 cm³ fassen. Berechne den Radius auf eine Stelle (P10 2022 OS). _____ cm
- d) Eine zylinderförmige Dose hat innen den Radius 3,5 cm und die Höhe 9 cm. Der Hersteller gibt „ca. 350 ml“ an. Weise nach, dass die Angabe stimmt (P10 2023 OS). Hinweis: 1 cm³ = 1 ml.
- e) Ein Trinkbecher ohne Deckel ist innen 8,5 cm hoch und hat den Radius 3,6 cm. Prüfe, ob 350 ml hineinpassen (P10 2022 OS). Hinweis: 1 cm³ = 1 ml.
- f) Eine Konservendose hat innen den Radius 5,2 cm und die Höhe 11,5 cm. Auf dem Etikett steht „ca. 1 Liter“. Weise nach, dass die Angabe stimmt (P10 2023 OS).
- ★ g) Eine Farbdose soll 2,5 Liter fassen; ihr Deckel hat den Radius 7 cm. Berechne die Innenhöhe der Dose auf eine Stelle (P10 2023 OS). _____ cm
- ★ h) Ein zylinderförmiger Messbecher fasst 0,75 l; sein Boden hat den Radius 5 cm. Berechne die Innenhöhe des Bechers auf eine Stelle (P10 2023 OS). _____ cm

19. Zusammengesetzt – Anlauf

- a) Ein Haus mit Satteldach: Aus welchen zwei Körpern besteht es?
- b) Eine Betonstufe besteht aus zwei Quadern: unten 8 dm × 4 dm × 2 dm, oben darauf 8 dm × 2 dm × 2 dm. Volumen? _____ dm³
- c) Ein Pool: Rechteck 7 m × 4 m, an der 4-m-Seite ein Halbkreis mit 2 m Radius, überall 1,6 m tief. Welcher Term gibt das Wasservolumen in m³?
 - ☐ $7 \cdot 4 + \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot 2^2 \cdot 1,6$
 - ☐ $(7 \cdot 4 + \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot 2^2) \cdot 1,6$
 - ☐ $(7 \cdot 4 + \pi \cdot 2^2) \cdot 1,6$

20. Zusammengesetzt – Prüfungsaufgaben

- a) Ein zylinderförmiger Pflanzkübel (Radius 18 cm, Höhe 55 cm) soll in einem quaderförmigen Karton verschickt werden, der so klein wie möglich ist. Kreuze an und begründe (P10 2024 OS).
- ☐ 19 cm × 19 cm × 56 cm
- ☐ 37 cm × 37 cm × 56 cm
- ☐ 37 cm × 37 cm × 53 cm
- ☐ 56 cm × 56 cm × 56 cm
- b) Eine runde Torte (Radius 12,5 cm, Höhe 9 cm) soll in einem quaderförmigen Karton verschickt werden, der so klein wie möglich ist. Kreuze an und begründe (P10 2024 OS).
- ☐ 13 cm × 13 cm × 11 cm
- ☐ 26 cm × 26 cm × 8 cm
- ☐ 26 cm × 26 cm × 11 cm
- ☐ 32 cm × 32 cm × 11 cm
- c) Ein kegelförmiger Leitkegel (Radius 20 cm, Höhe 70 cm) soll in einem quaderförmigen Karton verschickt werden, der so klein wie möglich ist. Kreuze an und begründe (P10 2024 OS).
- ☐ 41 cm × 41 cm × 71 cm
- ☐ 21 cm × 21 cm × 71 cm
- ☐ 41 cm × 41 cm × 69 cm
- ☐ 71 cm × 71 cm × 71 cm
- ★d) Ein kegelförmiger Lampenschirm (Radius 18 cm, Höhe 35 cm) liegt in einer zylinderförmigen Verpackung (innen Radius 18,5 cm, Höhe 36 cm). Für den Kegel gilt $V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$ (r Radius, h Höhe; Formelsammlung). Berechne das Restvolumen der Verpackung in cm^3 (P10 2024 OS). _____ cm^3
- ★e) Eine Eistüte aus Schokolade ist ein Kegel (Radius 4 cm, Höhe 11 cm). Sie steckt in einer zylinderförmigen Hülle (innen Radius 4,2 cm, Höhe 11,5 cm). Für den Kegel gilt $V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$ (r Radius, h Höhe; Formelsammlung). Berechne das Restvolumen der Hülle in cm^3 auf eine Stelle (P10 2024 OS). _____ cm^3

Pyramide, Kegel, Kugel

21. Pyramide – Anlauf

- a) Strecke von der Spitze senkrecht zur Mitte der Grundfläche – Höhe, Seitenhöhe oder Seitenkante? Kreuze an.

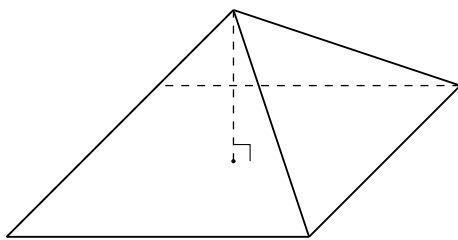
- ☐ Höhe
☐ Seitenhöhe
☐ Seitenkante

- b) Pyramide: Grundfläche 27 cm^2 , Höhe 8 cm – Volumen? $V = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^3$

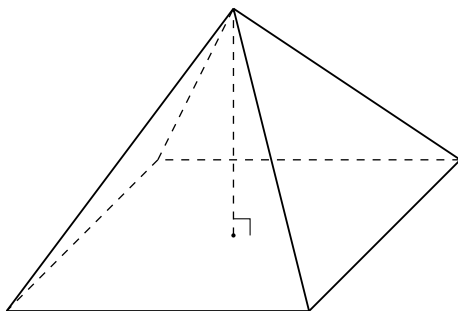
- c) Quadratische Pyramide: Grundkante 6 cm , Höhe 7 cm – Volumen? $V = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^3$

22. Pyramide – Prüfungsaufgaben

- a) Das Dach eines Gartenhauses ist eine quadratische Pyramide mit der Grundkante $4,5 \text{ m}$ und der Höhe $1,8 \text{ m}$. Zeichne in das Schrägbild die Höhe des Dachs ein. Beschrifte die Höhe und eine Grundkante mit den Maßen (P10 2015 OS).



- b) Ein Briefbeschwerer aus Glas ist eine quadratische Pyramide mit der Grundkante 6 cm und der Höhe $4,5 \text{ cm}$. Zeichne in das Schrägbild die Höhe ein. Beschrifte die Höhe und eine Grundkante mit den Maßen (P10 2015 OS).

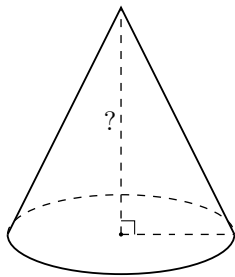


- c) Eine Künstlerin baut eine quadratische Pyramide aus Holzplatten: Grundkante $1,20 \text{ m}$, Höhe $0,90 \text{ m}$. Sie sagt: „Für eine Seitenfläche brauche ich ca. $0,65 \text{ m}^2$ Holz.“ Weise nach, dass sie recht hat (P10 2015 OS).
- d) Ein Oberlicht aus Glas ist eine quadratische Pyramide: Grundkante $2,40 \text{ m}$, Höhe $1,50 \text{ m}$. Der Glaser schätzt: „Je Seitenfläche brauche ich ca. $2,3 \text{ m}^2$ Glas.“ Weise nach, dass die Schätzung stimmt (P10 2015 OS).

23. Kegel – Anlauf

- a) Die Strecke mit ? am Kegel – Höhe, Mantellinie oder Radius? Kreuze an.

- ☐ Höhe
☐ Mantellinie
☐ Radius



- b) Kegel: Radius 3 cm, Höhe 7 cm – Volumen? Runde auf eine Stelle. V _____ cm^3
 c) Kegel: Durchmesser 8 cm, Höhe 9 cm – Volumen? Runde auf eine Stelle. V _____ cm^3

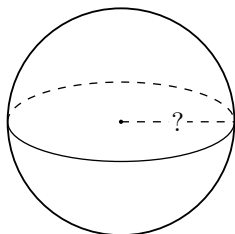
24. Kegel – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Turm besteht aus einem 18 m hohen Zylinder mit einem Kegeldach: Radius 3,5 m, Mantellinie 6,2 m. Das Dach bekommt Schiefer für 45 € je m^2 . Was kostet das, und wie hoch ist das Bauwerk insgesamt (P10 2026 FOR)? _____ € ; _____ m
 b) Ein Pavillon hat 6,5 m hohe zylinderförmige Wände und ein Kegeldach: Radius 2,4 m, Mantellinie 3 m. Das Dach bekommt Kupferblech für 38 € je m^2 . Was kostet das, und wie hoch ist das Bauwerk insgesamt (P10 2026 FOR)? _____ € ; _____ m
 c) Ein Wasserturm besteht aus einem 21 m hohen Zylinder mit einem Kegeldach: Radius 5,5 m, Mantellinie 7,3 m. Das Dach bekommt Ziegel für 28 € je m^2 . Was kostet das, und wie hoch ist das Bauwerk insgesamt (P10 2026 FOR)? _____ € ; _____ m
 d) Ein Kegel und ein Zylinder sind gleich hoch. Mia behauptet: „Ist der Radius des Kegels sechsmal so groß wie der Radius des Zylinders, hat der Kegel das doppelte Volumen.“ Prüfe die Aussage mit einer Rechnung (P10 2026 FOR).
 e) Ein Kegel und ein Zylinder sind gleich hoch. Jonas behauptet: „Ist der Radius des Kegels andert-halbmals so groß wie der Radius des Zylinders, hat der Kegel halb so viel Volumen wie der Zylinder.“ Prüfe die Aussage mit einer Rechnung (P10 2026 FOR).

25. Kugel – Anlauf

- a) Die Strecke mit ? an der Kugel – Radius oder Durchmesser? Kreuze an.

- ☐ Radius
☐ Durchmesser



- b) Kugel: Radius 3 cm – Volumen? Runde auf eine Stelle. V _____ cm^3
 c) Kugel: Durchmesser 16 cm – Volumen? Runde auf eine Stelle. V _____ cm^3

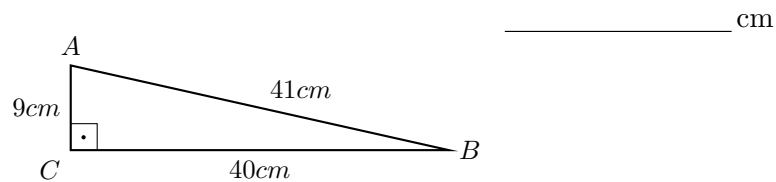
26. Kugel – Prüfungsaufgaben

- a) Eine Bowlingkugel hat den Durchmesser 21,6 cm. Berechne ihr Volumen mit der Formel aus der Formelsammlung (P10 2016 OS). V _____ cm^3
- b) Ein Wasserball hat den Durchmesser 40 cm. Berechne sein Volumen mit der Formel aus der Formelsammlung (P10 2016 OS). V _____ cm^3
- c) Eine Boule-Kugel aus Stahl wiegt 700 g, Stahl hat die Dichte $7,85 \text{ g/cm}^3$. Berechne das Volumen der Kugel (P10 2016 OS). V _____ cm^3
- d) Eine große Glasmurmelt wiegt 150 g, Glas hat die Dichte $2,5 \text{ g/cm}^3$. Berechne das Volumen der Murmel (P10 2016 OS). $V =$ _____ cm^3

Satz des Pythagoras

27. Hypotenuse – Anlauf

a) Rechten Winkel einkreisen, Hypotenuse mit H – wie lang ist sie?



b) Katheten $a = 30$ cm, $b = 40$ cm – Hypotenuse c ? $c^2 =$ _____ , $c =$ _____ cm

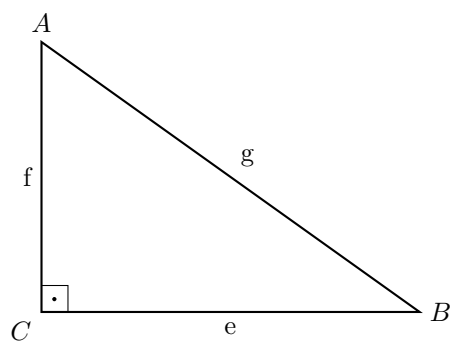
c) Welche Gleichung gilt für g ?

☐ $g = \sqrt{e^2 + f^2}$

☐ $g = e^2 + f^2$

☐ $g = \sqrt{e^2 - f^2}$

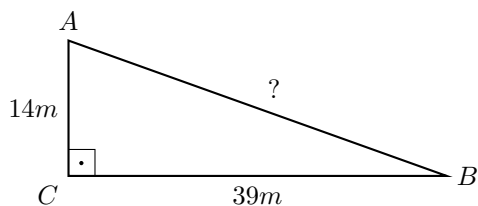
☐ $g = e + f$



28. Hypotenuse – Prüfungsaufgaben

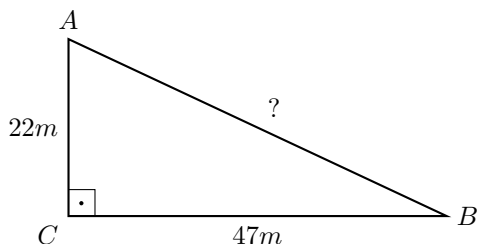
- a) Ein dreieckiges Grundstück ABC hat bei C einen rechten Winkel. Der Zaun von B nach C ist 14 m lang, der von A nach C 39 m. Berechne die Länge der Seite AB. Gib das Zwischenergebnis AB^2 an und runde auf eine Dezimale (P10 2020 OS).

$$AB^2 = \underline{\hspace{2cm}}, AB \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$$



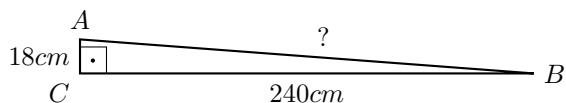
- b) Ein Segelboot fährt von der Boje A zur Boje C, dort biegt es im rechten Winkel ab zur Boje B. Es gilt $AC = 47$ m und $CB = 22$ m. Berechne die direkte Entfernung AB. Gib das Zwischenergebnis AB^2 an und runde auf eine Dezimale (P10 2020 OS).

$$AB^2 = \underline{\hspace{2cm}}, AB \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$$



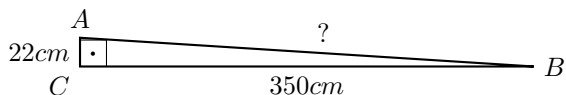
- c) Eine Laderampe führt auf einer waagerechten Länge von 240 cm um 18 cm nach oben. Berechne die Länge der Rampe auf eine Dezimale (P10 2025 OS).

$$\underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$$



- d) Ein Steg zu einem Boot überwindet auf 350 cm waagerechter Länge einen Höhenunterschied von 22 cm. Berechne die Länge des Stegs auf eine Dezimale (P10 2025 OS).

$$\underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$$



29. Kathete – Anlauf

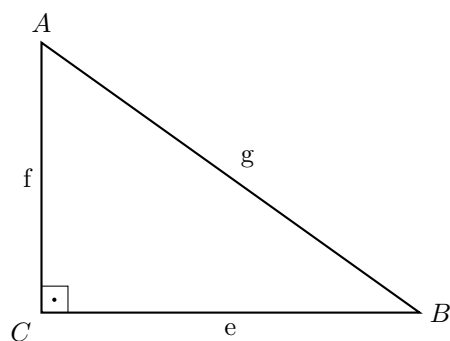
- a) Leiterlänge und Abstand des Leiterfußes zur Wand sind gegeben, gesucht ist die Höhe an der Wand.
Plus oder minus?

- ☐ Hypotenuse gesucht – plus
☐ Kathete gesucht – minus

- b) Hypotenuse $c = 89$ cm, Kathete $b = 80$ cm – Kathete a ? $a^2 = \underline{\hspace{2cm}}$, $a = \underline{\hspace{2cm}}$ cm

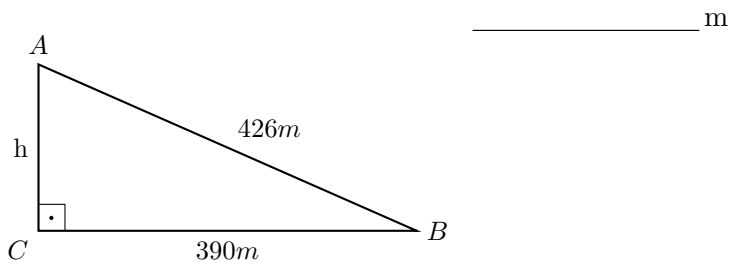
- c) Welche Gleichung gilt für die Kathete f ?

- ☐ $f = \sqrt{g^2 - e^2}$
☐ $f = \sqrt{g^2 + e^2}$
☐ $f = g^2 - e^2$
☐ $f = g - e$

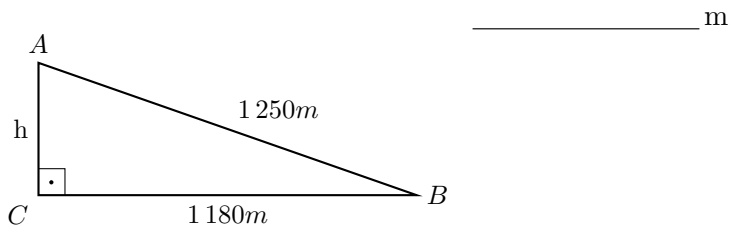


30. Kathete – Prüfungsaufgaben

- a) Eine Seilrutsche ist 426 m lang und überbrückt waagerecht 390 m. Berechne den Höhenunterschied zwischen Start und Ziel auf eine Dezimale (P10 2024 OS).



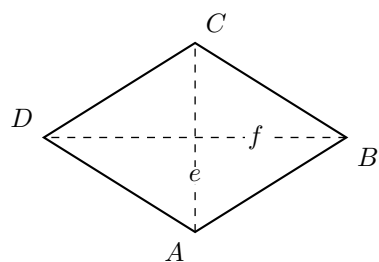
- b) Die Trasse eines Sessellifts ist 1 250 m lang, waagerecht gemessen sind es 1 180 m. Berechne, wie viele Meter der Lift nach oben fährt, auf eine Dezimale (P10 2024 OS).



- c) Im Dreieck PQR ist der Winkel bei R stumpf. Die Höhe von R auf die Seite PQ ist 5,3 m lang, ihr Fußpunkt F liegt auf PQ. Es gilt $PR = 9,6$ m. Weise nach, dass $PF \approx 8,0$ m ist (P10 2022 OS).
- d) Im Dreieck UVW ist der Winkel bei W stumpf. Die Höhe von W auf die Seite UV ist 5,7 cm lang, ihr Fußpunkt S liegt auf UV. Es gilt $UW = 13,6$ cm. Weise nach, dass $US \approx 12,3$ cm ist (P10 2022 OS).
- ★ e) Ein Fenster hat die Form eines Drachenvierecks ABCD. Seine Diagonalen schneiden sich in M rechtwinklig, und es gilt $AM = MC = DM = 32$ cm. Begründe mit der Umkehrung des Satzes des Pythagoras, dass das Fenster bei D einen rechten Winkel hat (P10 2025 OS).
- ★ f) Ein dreieckiges Segel PQR: Der Punkt S liegt auf PR, die Strecke QS steht senkrecht auf PR. Es gilt $PS = 1,6$ m, $SR = 0,9$ m und $QS = 1,2$ m. Begründe mit der Umkehrung des Satzes des Pythagoras, dass das Segel bei Q einen rechten Winkel hat (P10 2025 OS).

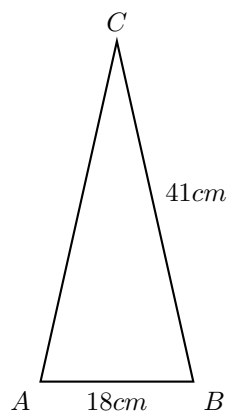
31. Figuren und Körper – Anlauf

- a) Raute mit Diagonalen: ein rechtwinkliges Teildreieck nachfahren. Welche Seiten sind Katheten, welche ist die Hypotenuse?



- b) Gleichschenkliges Dreieck: Grundseite 18 cm, Schenkel 41 cm – Höhe h ?

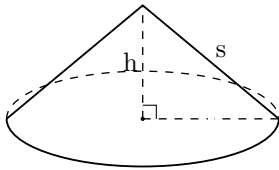
$$h^2 = \underline{\hspace{2cm}}, h = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$$



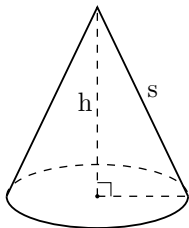
- c) $E(-4|-3)$ und $F(5|9)$ – Länge der Strecke EF? $EF = \underline{\hspace{2cm}}$

32. Figuren und Körper – Prüfungsaufgaben

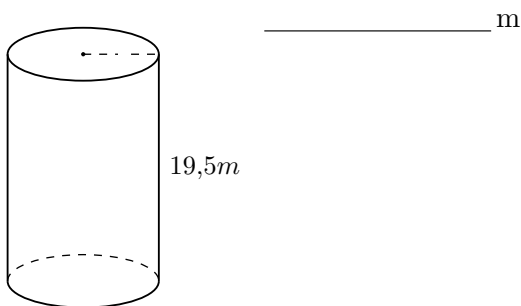
- ★a) Ein Pavillon hat ein kegelförmiges Zeltdach mit dem Durchmesser 7,2 m. Die Höhe des Dachs ist bekannt, steht hier aber nicht. Beschreibe, wie man die Länge einer Zeltstange vom Dachrand bis zur Spitze berechnet (P10 2018 OS).



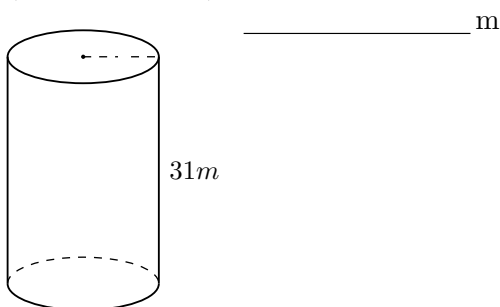
- ★b) Ein Kirchturm ist insgesamt 42 m hoch und trägt eine kegelförmige Spitze mit dem Durchmesser 5,8 m. Die Höhe der Spitze allein ist bekannt, steht hier aber nicht. Beschreibe, wie man die Länge eines Sparrens von der Traufe bis zur Spitze berechnet (P10 2018 OS).



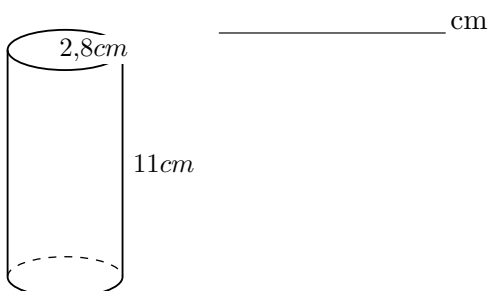
- c) Ein Getreidesilo besteht aus einem Zylinder mit der Höhe 19,5 m und einem Kegeldach mit Radius 3,9 m und Mantellinie 6,2 m. Berechne die Gesamthöhe des Silos auf eine Dezimale (P10 2026 FOR).



- d) Ein Leuchtturm besteht aus einem zylindrischen Schaft mit der Höhe 31,0 m und einem Kegeldach mit Radius 2,6 m und Mantellinie 5,1 m. Berechne die Gesamthöhe des Leuchtturms auf eine Dezimale (P10 2026 FOR).



- ★e) Ein zylindrisches Glas ist innen 11 cm hoch und hat den Radius 2,8 cm. Ein Strohhalm steht schräg von der Bodenkante zur gegenüberliegenden oberen Kante und ragt 4 cm heraus. Berechne die Länge des Strohhalms auf eine Dezimale (P10 2022 OS).

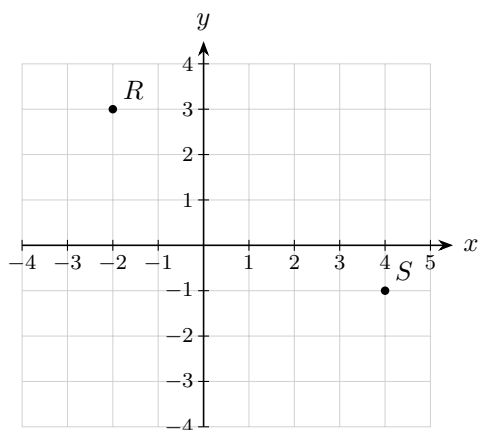


- ★f) Eine zylindrische Vase ist innen 24 cm hoch und hat den Radius 4,5 cm. Ein Zweig steht schräg von der Bodenkante zur gegenüberliegenden oberen Kante und ragt 6 cm heraus. Berechne die Länge des Zweigs auf eine Dezimale (P10 2022 OS).

33. Figuren und Körper – Prüfungsaufgaben – weiter

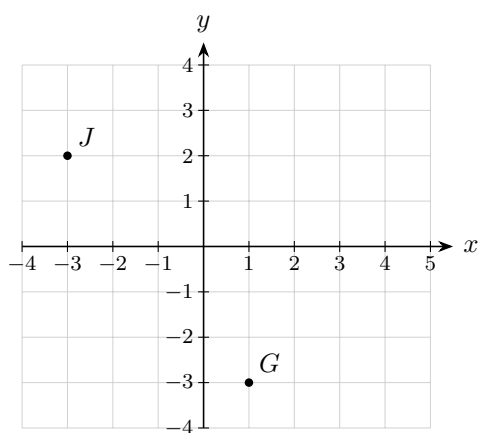
- a) Die Punkte R und S sind im Koordinatensystem eingezeichnet. Berechne die Länge der Strecke RS auf eine Dezimale (P10 2019 OS).

RS _____



- b) Die Punkte G und J sind im Koordinatensystem eingezeichnet. Berechne die Länge der Strecke GJ auf eine Dezimale (P10 2019 OS).

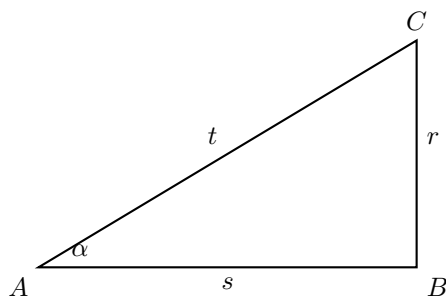
GJ _____



Trigonometrie

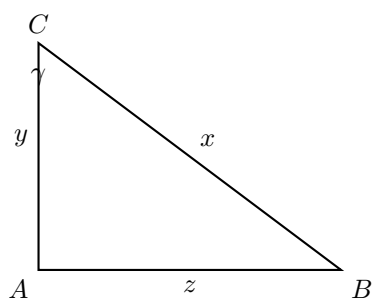
34. Seite berechnen – Anlauf

- a) Rechter Winkel bei B . Schreibe an jede Seite H, G oder A – vom Winkel α aus.



- b) Rechter Winkel bei A . Trage den Bruch ein.

$\tan \gamma =$ _____

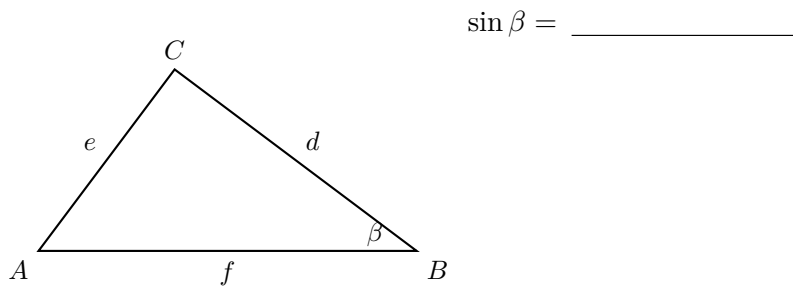


- c) Taschenrechner im Grad-Modus: $\sin 23^\circ$ auf drei Dezimalen? _____

35. Seite berechnen – Prüfungsaufgaben

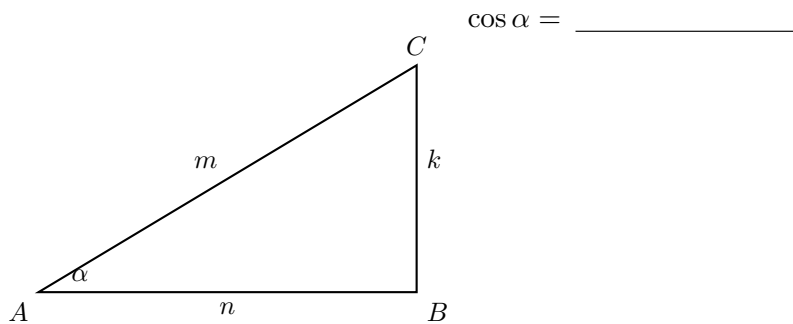
a) Rechter Winkel bei C . Trage den Bruch ein.

(P10 2017 OS)



b) Rechter Winkel bei B . Trage den Bruch ein.

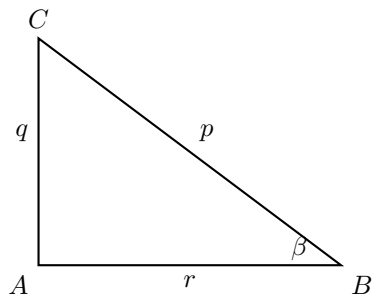
(P10 2019 OS)



c) Rechter Winkel bei A . Welche Gleichung gilt?

(P10 2018 OS)

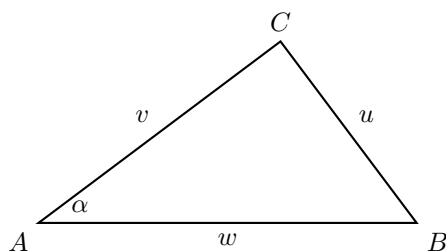
- ☐ $\sin \beta = \frac{p}{q}$
☐ $\cos \beta = \frac{q}{p}$
☐ $\sin \beta = \frac{q}{p}$



d) Rechter Winkel bei C . Welche Gleichung gilt?

(P10 2018 OS)

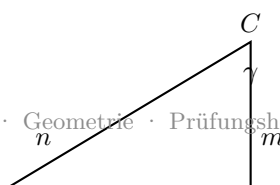
- ☐ $\cos \alpha = \frac{w}{v}$
☐ $\cos \alpha = \frac{v}{w}$
☐ $\sin \alpha = \frac{v}{w}$



e) Rechter Winkel bei B . Welche Gleichung gilt?

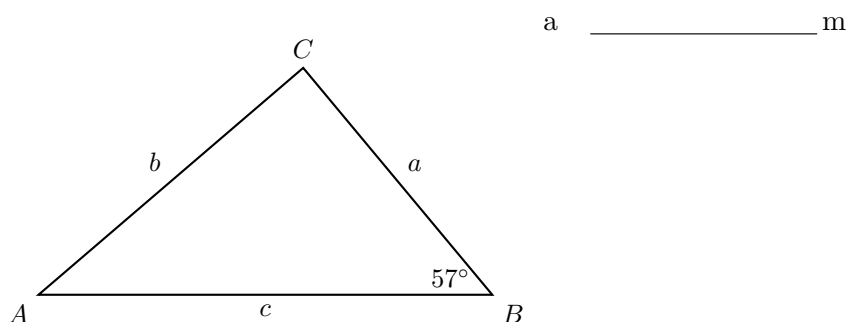
(P10 2018 OS)

- ☐ $\tan \gamma = \frac{m}{k}$
☐ $\tan \gamma = \frac{k}{m}$
☐ $\sin \gamma = \frac{m}{n}$

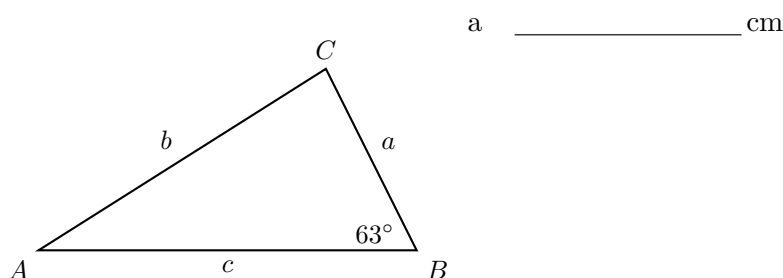


36. Seite berechnen – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) Ein Grundstück $ABCD$ hat bei A einen rechten Winkel. Die Diagonale BD ist 840 m lang, der Winkel ADB beträgt 47° . Zeige rechnerisch, dass $AB \approx 614$ m ist. (P10 2021 OS)
- b) Ein Segelrevier $ABCD$ hat bei A einen rechten Winkel. Die Diagonale BD ist 2 300 m lang, der Winkel ADB beträgt 41° . Zeige rechnerisch, dass $AB \approx 1 509$ m ist. (P10 2021 OS)
- c) Ein Feld $ABCD$ hat bei A einen rechten Winkel. Die Diagonale BD ist 780 m lang, der Winkel ADB beträgt 53° . Berechne die Länge von AD . (P10 2021 OS)
 AD _____ m
- d) Ein Waldstück $ABCD$ hat bei A einen rechten Winkel. Die Diagonale BD ist 1 650 m lang, der Winkel ADB beträgt 62° . Berechne die Länge von AD . (P10 2021 OS)
 AD _____ m
- e) Im Dachgeschoss ist eine senkrechte Wand 1,35 m hoch. Die Dachschräge trifft den Boden im Punkt P und bildet mit ihm einen Winkel von $38,5^\circ$. Wie weit ist P von der Wand entfernt? (P10 2017 OS)
 _____ m
- f) In einem Zelt ist die senkrechte Seitenwand 0,85 m hoch. Die Zeltbahn läuft bis zum Boden und bildet mit ihm einen Winkel von $27,4^\circ$. Wie weit liegt der Hering von der Seitenwand entfernt? (P10 2017 OS)
 _____ m
- g) Im Dreieck ABC ist die Höhe von C auf AB eingezeichnet, sie ist 6,3 m lang. Der Winkel bei B beträgt 57° . Berechne die Seite $a = BC$. (P10 2022 OS)

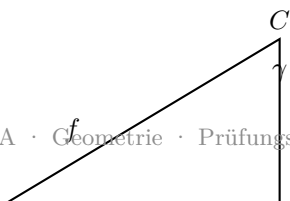


- h) Im Dreieck ABC ist die Höhe von C auf AB eingezeichnet, sie ist 4,8 cm lang. Der Winkel bei B beträgt 63° . Berechne die Seite $a = BC$. (P10 2022 OS)



- i) $\cos 60^\circ = \frac{4}{x}$ – berechne x . (P10 2020 OS)
 $x =$ _____
- j) $\tan 45^\circ = \frac{6}{x}$ – berechne x . (P10 2020 OS)
 $x =$ _____
- k) Rechter Winkel bei B . Trage den Bruch ein. (P10 2025 OS)

$\sin \gamma =$ _____



37. Winkel berechnen – Anlauf

a) Gegeben: Hypotenuse 7 cm und Gegenkathete 4 cm. Gesucht: der Winkel α . Was ist gesucht?

☐ Seite: Gleichung umstellen

☐ Winkel: Umkehrtaste

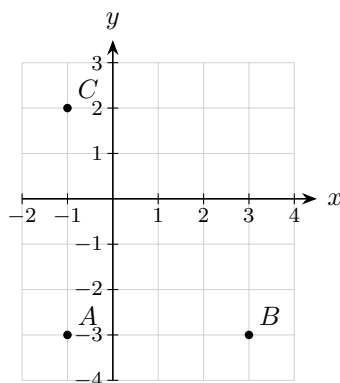
b) Gegenkathete 3 cm, Hypotenuse 8 cm – wie groß ist α ? $\alpha \approx$ _____ °

c) Ankathete 5 cm, Hypotenuse 7 cm – wie groß ist α ? $\alpha \approx$ _____ °

38. Winkel berechnen – Prüfungsaufgaben

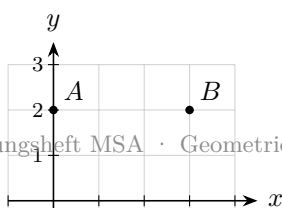
- a) Eine Seilbahn führt von der Talstation A zur Bergstation B . Das Seil ist 610 m lang, die waagerechte Strecke unter dem Seil 460 m. Berechne den Winkel zwischen Seil und Waagerechter. (P10 2024 OS)
- _____ °
- b) Eine Materialseilbahn ist 245 m lang, waagerecht überbrückt sie 190 m. Berechne den Winkel zwischen Seil und Waagerechter. (P10 2024 OS)
- _____ °
- c) Beim Handball steht die Spielerin A 8 m von der Torecke C entfernt; der Punkt B liegt so, dass bei B ein rechter Winkel ist und $AB = 3$ m. Zeige rechnerisch, dass der Winkel α bei A rund 68° beträgt. (P10 2019 OS)
- d) Auf einem Bolzplatz ist $AB = 7$ m und $AC = 15$ m, bei B liegt ein rechter Winkel. Zeige rechnerisch, dass der Winkel α bei A rund 62° beträgt. (P10 2019 OS)
- e) Im Parallelogramm $ABCD$ ist $BC = 26$ cm. F liegt auf der Verlängerung von AB über B hinaus, CF steht senkrecht auf AF und $BF = 9$ cm. Zeige, dass der Winkel $\varepsilon = \angle CBF$ rund 70° groß ist. (P10 2026 FOR)
- f) Im Parallelogramm $ABCD$ ist $BC = 18$ cm. F liegt auf der Verlängerung von AB , CF steht senkrecht auf AF und $BF = 7$ cm. Berechne den Winkel $\varepsilon = \angle CBF$. (P10 2026 FOR)
- $\varepsilon \approx$ _____ °
- g) Im Dreieck ABC ohne rechten Winkel ist die Höhe von C auf AB 5,8 m lang, $b = AC = 9,6$ m. Berechne den Winkel α . (P10 2022 OS)
- $\alpha \approx$ _____ °
- h) Im Dreieck ABC ohne rechten Winkel ist die Höhe von C auf AB 3,9 cm lang, $b = AC = 8,5$ cm. Berechne den Winkel α . (P10 2022 OS)
- $\alpha \approx$ _____ °
- i) Eine Rampe überbrückt waagerecht 240 cm und steigt dabei 18 cm. Berechne die Länge x der Rampe und ihren Anstiegswinkel α . (P10 2025 OS)
- $x \approx$ _____ cm , $\alpha \approx$ _____ °
- j) Eine Laderampe überbrückt waagerecht 300 cm und steigt dabei 25 cm. Berechne die Länge x der Rampe und ihren Anstiegswinkel α . (P10 2025 OS)
- $x \approx$ _____ cm , $\alpha \approx$ _____ °
- k) Die Punkte A, B, C bilden ein Dreieck mit rechtem Winkel bei A . Berechne die Länge von BC und die Größe des Winkels β bei B (Längen in Kästchen). (P10 2019 OS)

$$BC \approx \text{_____} , \beta \approx \text{_____} ^\circ$$



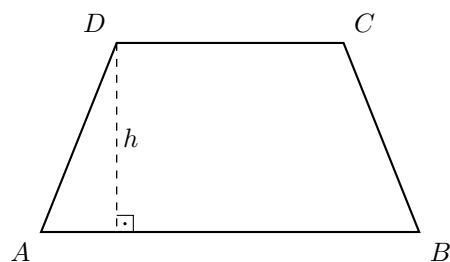
- l) Die Punkte A, B, C bilden ein Dreieck mit rechtem Winkel bei A . Berechne die Länge von BC und die Größe des Winkels β bei B (Längen in Kästchen). (P10 2019 OS)

$$BC \approx \text{_____} , \beta \approx \text{_____} ^\circ$$



39. Teildreiecke und Vermessung – Anlauf

- a) Fahre im Trapez das rechtwinklige Teildreieck mit der Höhe h links nach. Beschrifte seine Seiten mit H, G, A – vom Basiswinkel unten links aus.



- b) Gleichschenkliges Dreieck: Schenkel 7 cm, Basiswinkel 63° . Wie lang ist die Höhe h auf die Grundseite? h _____ cm
- c) Trapez: Höhe 4 m, Basiswinkel 62° . Wie lang ist der Schenkel s ? s _____ m

40. Teildreiecke und Vermessung – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Messgerät steht 1,4 m über dem Boden. Die Sichtlinie zur Hügelkuppe ist 96,5 m lang und steigt unter 27° an. Wie hoch ist der Hügel? Auf der Kuppe steht ein 9 m hoher Aussichtsplattform – wie hoch über dem Boden liegt seine Oberkante? (P10 2018 OS)
 _____ m ; _____ m
- b) Ein Messgerät steht 1,7 m über dem Boden. Die Sichtlinie zur Hügelkuppe ist 148 m lang und steigt unter 24° an. Wie hoch ist der Hügel? Auf der Kuppe steht ein 7,5 m hoher Funkmast – wie hoch über dem Boden liegt seine Oberkante? (P10 2018 OS)
 _____ m ; _____ m
- c) Ein rechtwinkliges Trapez hat die senkrechten Seiten 18 cm und 7 cm und die waagerechte Grundseite 16 cm. α ist der Winkel an der oberen Ecke der 18-cm-Seite zwischen dieser Seite und der schrägen Seite. Berechne α . (P10 2020 OS)
 $\alpha \approx$ _____ $^\circ$
- d) Ein rechtwinkliges Trapez hat die senkrechten Seiten 13 cm und 5 cm und die waagerechte Grundseite 10 cm. α ist der Winkel an der oberen Ecke der 13-cm-Seite zwischen dieser Seite und der schrägen Seite. Berechne α . (P10 2020 OS)
 $\alpha \approx$ _____ $^\circ$
- e) Im Dreieck ABC liegt F auf AC , BF steht senkrecht auf AC . $AB = 96$ cm, der Winkel bei A ist 41° , $\angle FBA = 49^\circ$, $\angle CBF = 57^\circ$. Zeige, dass $BF \approx 63,0$ cm und $AF \approx 72,5$ cm sind, und berechne BC . (P10 2023 OS)
 BC _____ cm
- f) Im Dreieck ABC liegt F auf AC , BF steht senkrecht auf AC . $AB = 86$ cm, der Winkel bei A ist 33° , $\angle FBA = 57^\circ$, $\angle CBF = 62^\circ$. Zeige, dass $BF \approx 46,8$ cm und $AF \approx 72,1$ cm sind, und berechne BC . (P10 2023 OS)
 BC _____ cm
- g) Im Parallelogramm $ABCD$ ist die Höhe $h = CF \approx 21,4$ cm bekannt; F liegt auf der Verlängerung von AB . Der Winkel CAB beträgt 19° . Berechne die Länge der Diagonale AC . (P10 2026 FOR)
 AC _____ cm
- h) Im Parallelogramm $ABCD$ ist die Höhe $h = CF \approx 15,6$ cm bekannt; F liegt auf der Verlängerung von AB . Der Winkel CAB beträgt 23° . Berechne die Länge der Diagonale AC . (P10 2026 FOR)
 AC _____ cm
- ★i) Im Dreieck ABC ist AD die Höhe auf BC (D zwischen B und C), $AD = 610$ m. $\angle ACD = 59^\circ$, $\angle CAB = 72^\circ$. Berechne BD . (P10 2016 OS)
 BD _____ m
- ★j) Im Dreieck ABC ist AD die Höhe auf BC (D zwischen B und C), $AD = 380$ m. $\angle ACD = 63^\circ$, $\angle CAB = 71^\circ$. Berechne BD . (P10 2016 OS)
 BD _____ m
- k) Im Drachen $ABCD$ schneiden sich die Diagonalen in E rechtwinklig. Bekannt sind AD und der Winkel δ bei D im Dreieck AED . Welche Größen brauchst du, und in welcher Reihenfolge rechnest du, um den Flächeninhalt von AED zu bestimmen? (P10 2015 OS)
- l) Im Parallelogramm $ABCD$ ist DF die Höhe auf AB (F auf AB). Bekannt sind AD und der Winkel α bei A . Welche Größen brauchst du, und in welcher Reihenfolge rechnest du, um den Flächeninhalt des Dreiecks AFD zu bestimmen? (P10 2015 OS)

41. Sinussatz – Anlauf

- a) Im Dreieck ABC ist bei B ein rechter Winkel markiert, a und α sind gegeben. Womit rechnest du b ?
☐ sin, cos, tan ☐ Sinussatz
- b) Dreieck ABC : $a = 7$ cm, $\alpha = 68^\circ$, $\beta = 51^\circ$. Wie lang ist b ? b _____ cm
- c) Dreieck PQR : $PQ = 8$ cm, Winkel bei R : 69° , Winkel bei Q : 53° . Wie lang ist PR ? PR _____ cm

42. Sinussatz – Prüfungsaufgaben

- ★ a) Im Drachen $ABCD$ gilt im Dreieck ABD : $AD = 4,6$ cm, der Winkel bei A ist 118° , der Winkel bei B ist 33° . Berechne die Diagonale BD . (P10 2015 OS)
 BD _____ cm
- ★ b) Wanderung: Hütte H , Gipfel G , See S . $HG = 3\,200$ m, der Winkel bei H ist 57° , der Winkel bei S ist 72° . Wie lang ist der Weg vom Gipfel zum See und weiter zum Parkplatz, der 1 800 m hinter dem See liegt? (P10 2014 OS)
 _____ km

43. Sinussatz – Prüfungsaufgaben – weiter

- ★a) Eine Seilbahn führt von A über die Stütze B nach C . $AB = 520$ m, der Winkel bei A ist 31° , der Winkel ABC ist 113° . Berechne die Länge der Strecke BC . (P10 2024 OS)
 BC _____ m
- ★b) Eine Seilbahn führt von A über die Stütze B nach C . $AB = 290$ m, der Winkel bei A ist 27° , der Winkel ABC ist 121° . Berechne die Länge der Strecke BC . (P10 2024 OS)
 BC _____ m
- ★c) Eine Rampe y führt auf eine Treppe. Im Dreieck aus Rampe, waagerechter Strecke (220 cm) und der Verbindung Treppenfuß–obere Stufenkante liegt am Rampenfuß der Winkel 6° und am Treppenfuß der Winkel 137° (gegenüber y). Berechne y . (P10 2025 OS)
 y _____ cm
- ★d) Eine Rampe y führt auf eine Treppe. Im Dreieck aus Rampe, waagerechter Strecke (190 cm) und der Verbindung Treppenfuß–obere Stufenkante liegt am Rampenfuß der Winkel 4° und am Treppenfuß der Winkel 148° (gegenüber y). Berechne y . (P10 2025 OS)
 y _____ cm
- ★e) Von einer Plattform aus werden zwei Sichtlinien gepeilt. Im Dreieck ACD ist $CD = 9$ m, der Winkel bei A zwischen den Sichtlinien beträgt 4° , der Winkel bei D 62° . Zeige, dass $AC \approx 114$ m ist. (P10 2018 OS)
- ★f) Von einer Plattform aus werden zwei Sichtlinien gepeilt. Im Dreieck ACD ist $CD = 8$ m, der Winkel bei A zwischen den Sichtlinien beträgt 6° , der Winkel bei D 51° . Zeige, dass $AC \approx 59,5$ m ist. (P10 2018 OS)
- ★g) Ein Grundstück $ABCD$ hat bei B einen rechten Winkel. $AC = 7$ m, $\angle BAC = 59^\circ$, $\angle BCD = 88^\circ$, $\angle ADC = 78^\circ$. Berechne den Abstand AD . (P10 2019 OS)
 AD _____ m
- ★h) Ein Grundstück $ABCD$ hat bei B einen rechten Winkel. $AC = 10$ m, $\angle BAC = 53^\circ$, $\angle BCD = 96^\circ$, $\angle ADC = 69^\circ$. Berechne den Abstand AD . (P10 2019 OS)
 AD _____ m
- ★i) Dreieck DEF : $FE = 9$ m, Winkel bei F 118° , Winkel bei E 23° . P liegt auf DE mit $PE = 8$ m. Wie lang ist DP ? (P10 2020 OS)
 DP _____ m
- ★j) Dreieck DEF : $FE = 16$ m, Winkel bei F 107° , Winkel bei E 27° . P liegt auf DE mit $PE = 17$ m. Wie lang ist DP ? (P10 2020 OS)
 DP _____ m
- ★k) Viereck $ABCD$ mit rechtem Winkel bei A und der Diagonale BD . $\angle ADB = 48^\circ$, $\angle BDC = 57^\circ$, $\angle ABC = 104^\circ$, $DC = 1\,300$ m. Stimmt die Aussage „ BC ist genauso lang wie DC “? (P10 2021 OS)
- ★l) Viereck $ABCD$ mit rechtem Winkel bei A und der Diagonale BD . $\angle ADB = 51^\circ$, $\angle BDC = 63^\circ$, $\angle ABC = 112^\circ$, $DC = 1\,760$ m. Stimmt die Aussage „ BC ist genauso lang wie DC “? (P10 2021 OS)

Kreis

44. Fläche – Anlauf

- a) Wie viel Stoff braucht man für eine runde Tischdecke? Welche Formel brauchst du? Kreuze an.

☐ $u = \pi \cdot d$
☐ $A = \pi \cdot r^2$

- b) Kreis mit $r = 13$ cm – wie groß ist die Fläche? Rechne mit der π -Taste und runde auf eine Stelle. A
 _____ cm²

- c) Kreis mit $d = 16$ cm – wie groß ist die Fläche? Rechne mit der π -Taste und runde auf eine Stelle. A
 _____ cm²

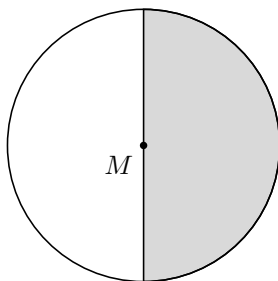
45. Fläche – Prüfungsaufgaben

- a) Ein runder Sandkasten hat den Durchmesser 2,36 m. Berechne seinen Flächeninhalt. Runde auf zwei Stellen
 (P10 2016 OS). A _____
- b) Ein rundes Trampolin hat den Durchmesser 3,66 m. Berechne den Flächeninhalt der Sprungfläche.
 Runde auf zwei Stellen (P10 2016 OS). A _____
- c) Ein Sandhaufen hat die Form eines Kegels mit dem Radius 45 cm und der Höhe 60 cm. Berechne den Flächeninhalt der Grundfläche. Runde auf ganze cm² (P10 2024 OS). A _____
- d) Ein Zelt hat die Form eines Kegels mit dem Radius 1,65 m und der Höhe 2,4 m. Berechne den Flächeninhalt des Zeltbodens. Runde auf zwei Stellen (P10 2024 OS). A _____

46. Kreisteile – Anlauf

- a) Welcher Teil des Kreises ist grau? Kreuze an.

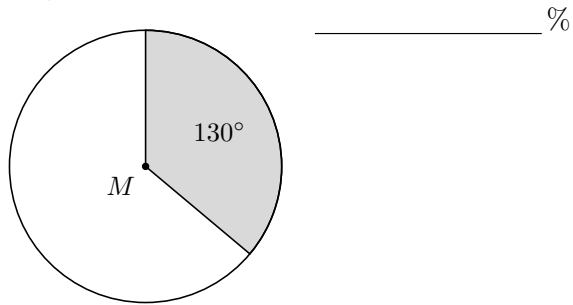
☐ $\frac{1}{2}$
☐ $\frac{1}{3}$
☐ $\frac{1}{4}$



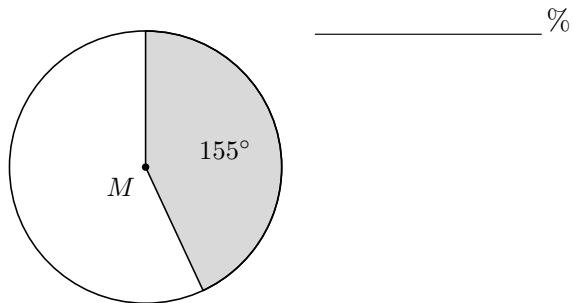
- b) Ein Kreisausschnitt hat den Mittelpunktswinkel $\alpha = 90^\circ$. Welcher Teil des Kreises ist das? Gib den Anteil als Bruch an. _____
- c) Ein Kreisausschnitt hat den Mittelpunktswinkel $\alpha = 100^\circ$. Wie viel Prozent des Kreises sind das? Runde auf eine Stelle. _____ %

47. Kreisteile – Prüfungsaufgaben

- a) Im Bild ist ein Kreisausschnitt grau gefärbt. Sein Mittelpunktswinkel beträgt 130° , der Winkel des weißen Teils heißt α . Wie viel Prozent der Kreisfläche sind grau? Runde auf eine Stelle (P10 2025 OS).



- b) Ein rundes Beet ist geteilt: Auf dem grauen Ausschnitt im Bild mit dem Mittelpunktswinkel 155° wachsen Rosen, auf dem weißen Teil mit dem Winkel α Gras. Wie viel Prozent des Beets tragen Rosen? Runde auf eine Stelle (P10 2025 OS).

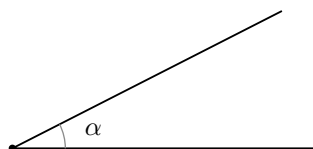


Winkel und Dreiecke

48. Winkel messen – Anlauf

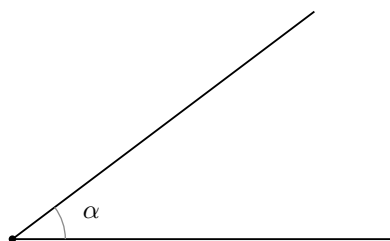
a) Welche Winkelart hat α ? Nicht messen.

- ☐ spitz
- ☐ recht
- ☐ stumpf
- ☐ gestreckt
- ☐ überstumpf



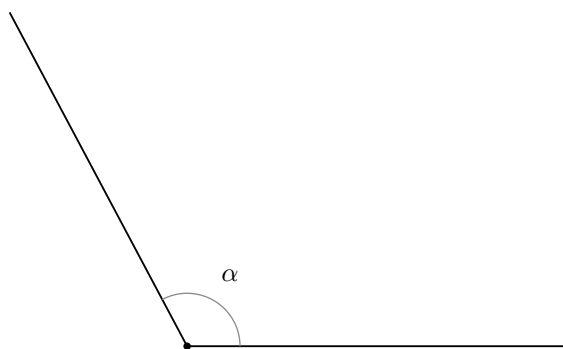
b) Miss den Winkel α mit dem Geodreieck.

$\alpha =$ _____ °



c) Miss den stumpfen Winkel α mit dem Geodreieck.

$\alpha =$ _____ °



49. Winkel messen – Prüfungsaufgaben

a) Vom Punkt A aus sieht Jana die Spitze T eines Turms unter einem Winkel von 41° zur waagerechten Grundlinie, die Spitze F der Fahne auf dem Turm unter 44° . Wie groß ist der Winkel zwischen den Sichtlinien AT und AF? (P10 2018 OS)

$=$ _____ °

b) Von der Kaimauer aus bildet die Sichtlinie zur Lampe eines Leuchtturms mit der Wasserlinie einen Winkel von 22° , die Sichtlinie zur Spitze eines Krans dahinter einen Winkel von 29° . Wie groß ist der Winkel zwischen den beiden Sichtlinien? (P10 2018 OS)

$=$ _____ °

c) Ein Radweg führt von P über Q nach R. Die Strecke PQ ist 730 m lang, die Strecke QR 684 m. Wie lang ist der Radweg von P nach R? (P10 2016 OS)

_____ m

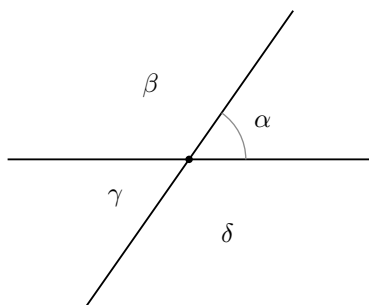
d) Pauls Schulweg führt von der Haustür 615 m bis zur Ampel und von dort 470 m bis zur Schule. Wie lang ist sein Schulweg? (P10 2016 OS)

_____ m

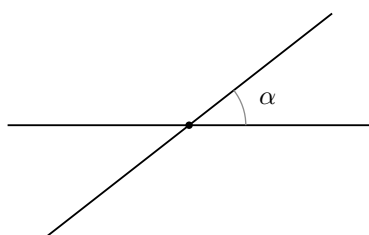
50. Winkel an Geraden – Anlauf

a) Wie liegen und an der Kreuzung zueinander?

- ☐ Scheitelwinkel
- ☐ Nebenwinkel
- ☐ Stufenwinkel
- ☐ Wechselwinkel

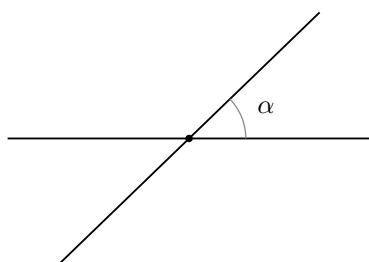


b) An einer Geradenkreuzung ist $\alpha = 38^\circ$. Wie groß ist der Scheitelwinkel von ?



_____ °

c) An einer Geradenkreuzung ist $\alpha = 44^\circ$. Wie groß ist ein Nebenwinkel von ?



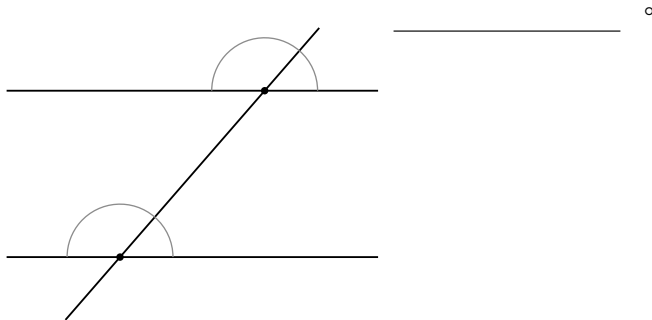
_____ °

51. Winkel an Geraden – Prüfungsaufgaben

- a) Die Geraden g und h schneiden sich; zwischen ihnen liegt $\alpha = 64^\circ$. Eine dritte Gerade durch den Schnittpunkt teilt den Scheitelwinkel von in zwei Teile, der untere misst 23° . Wie groß ist der obere Teil ? (P10 2014 OS)

= _____ $^\circ$

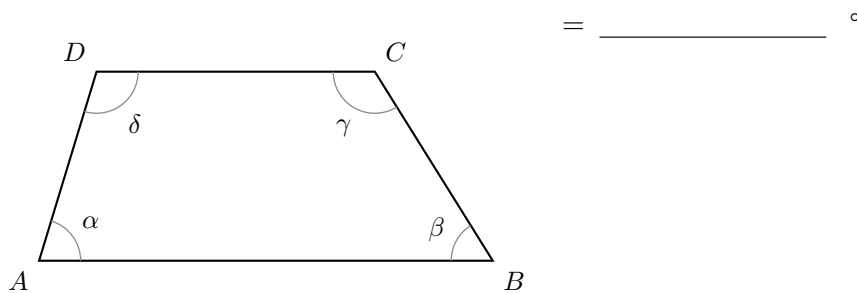
- b) $g \parallel h$, g liegt oben, h unten, die Gerade k schneidet beide. An g liegt unterhalb von g links von k ein Winkel von 49° . Wie groß ist der Winkel an h oberhalb von h rechts von k ? (P10 2020 OS)



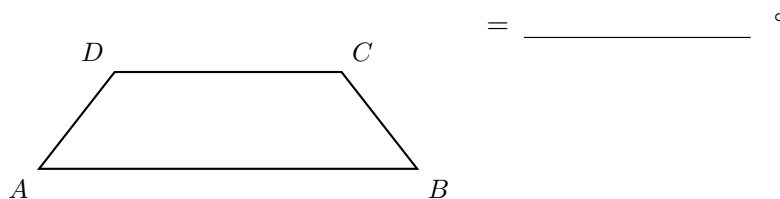
- c) Im Dreieck ABC ist der Winkel bei C 58° groß. Die Seiten AB und CB werden über B hinaus verlängert; zwischen den beiden Verlängerungen liegt ein Winkel von 43° . Wie groß ist der Innenwinkel bei B? (P10 2019 OS)

= _____ $^\circ$

- d) Im Trapez ABCD mit $AB \parallel CD$ ist $\beta = 58^\circ$, $\gamma = 122^\circ$ und $\delta = 107^\circ$. Wie groß ist ? (P10 2021 OS)

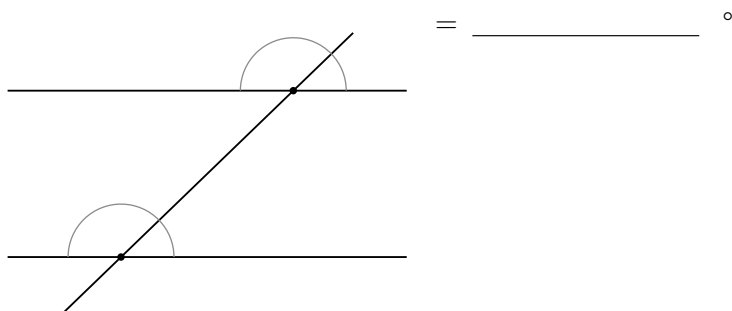


- e) Ein Deich hat im Querschnitt die Form eines symmetrischen Trapezes, die lange Seite liegt unten. Die Böschung steigt an beiden Seiten unter 52° an. Wie groß ist der Winkel oben rechts an der Deichkrone? (P10 2023 OS)

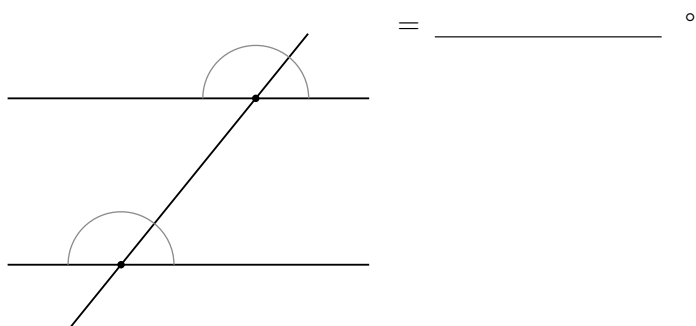


52. Winkel an Geraden – Prüfungsaufgaben – weiter

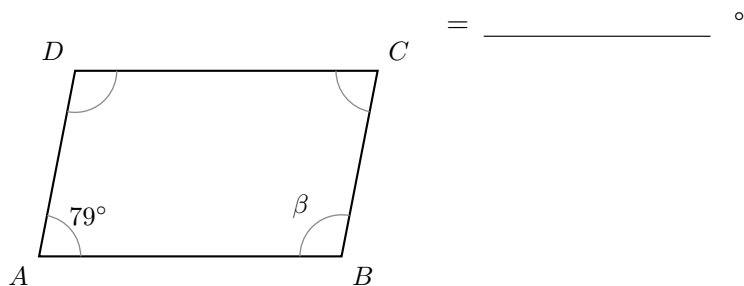
- a) Die parallelen Geraden h (oben) und g (unten) werden von der Geraden k geschnitten. An h liegt unterhalb von h links von k ein Winkel von 44° ; liegt an g oberhalb von g links von k . Wie groß ist ?
(P10 2015 OS)



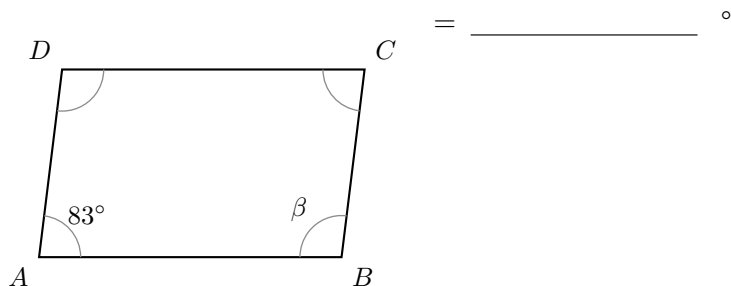
- b) Eine gerade Straße k überquert zwei parallele Gleise, in der Skizze liegt Gleis h oben, Gleis g unten. Unterhalb von h links von k bilden Straße und Gleis einen Winkel von 51° . Wie groß ist der Winkel an g oberhalb von g links von k ?
(P10 2015 OS)



- c) Ein Parallelogramm hat links unten einen Winkel von 79° . Wie groß ist der benachbarte Winkel rechts unten?
(P10 2026 FOR)

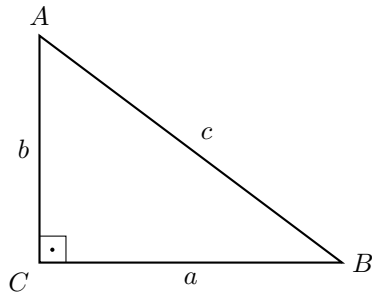


- d) Ein Scherengitter ist aus Parallelogrammen aufgebaut. In einem davon misst der Winkel links unten 83° . Wie groß ist der benachbarte Winkel rechts unten?
(P10 2026 FOR)



53. Winkelsumme – Anlauf

- a) Markiere gleich lange Seiten oder den rechten Winkel und kreuze die Dreiecksart an.
- ☐ spitzwinklig
 - ☐ rechtwinklig
 - ☐ stumpfwinklig



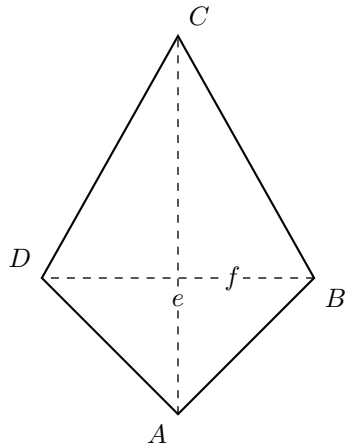
- b) Im Dreieck ABC ist $\alpha = 52^\circ$ und $\beta = 71^\circ$. Wie groß ist γ = _____ $^\circ$
- c) Im Dreieck ABC ist $\alpha = 38,6^\circ$ und $\beta = 94,7^\circ$. Wie groß ist γ = _____ $^\circ$

54. Winkelsumme – Prüfungsaufgaben

- a) Ein dreieckiges Grundstück hat an zwei Ecken die Winkel $51,4^\circ$ und $76,9^\circ$. Wie groß ist der Winkel an der dritten Ecke? (P10 2017 OS)
 _____ $^\circ$
- b) Im Giebelndreieck ABC eines Hauses steht die Stütze CD senkrecht auf dem Balken AB. An der Ecke A ist $\alpha = 27,6^\circ$. Wie groß ist der Winkel γ_1 zwischen AC und der Stütze CD? (P10 2022 OS)
 = _____ $^\circ$
- c) Die Punkte B, C und D liegen senkrecht übereinander, C zwischen B und D. Im Dreieck ABC ist der Winkel bei A 22° groß und der Winkel bei B ein rechter. Der Winkel zwischen AC und AD beträgt 9° . Zeige, dass der Winkel bei D im Dreieck ACD 59° groß ist. (P10 2018 OS)
- d) Im Drachenviereck ABCD ist BD die Symmetrieachse. Im Dreieck ABD ist $\angle DAB = 114^\circ$ und $\angle ABD = 38^\circ$. Wie groß ist $\delta = \angle ADB$? (P10 2015 OS)
 = _____ $^\circ$
- e) Im Dachdreieck ABC steht die Stütze BF senkrecht auf dem Balken AC, F liegt auf AC. Die Dachschräge AB ist gegen den Balken um einen halben rechten Winkel geneigt. Begründe, dass die Stütze BF genauso lang ist wie das Balkenstück AF. (P10 2023 OS)
- f) Ergänze richtig: „In jedem Drachenviereck ...“ (P10 2026 FOR)
- ☐ sind alle Winkel gleich groß
 - ☐ gibt es zwei Paare gleich langer Nachbarseiten
 - ☐ sind alle Seiten gleich lang
- g) Ergänze richtig: „In jeder Raute ...“ (P10 2016 OS)
- ☐ sind benachbarte Winkel gleich groß
 - ☐ sind gegenüberliegende Winkel gleich groß
 - ☐ sind alle Winkel gleich groß

55. Winkelsumme – Prüfungsaufgaben – weiter

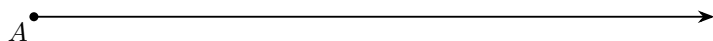
- a) Im Dreieck ABC ist $\alpha = \beta = 66^\circ$ und $AC = 7$ cm. Gib die Länge von BC und die Größe von γ an.
(P10 2023 OS)
BC = _____ cm , $\gamma =$ _____ $^\circ$
- b) Die Giebelwand eines Zeltes ist ein Dreieck ABC mit den Winkeln $\alpha = \beta = 73^\circ$ an den Bodenecken; die Kante AC ist 2,4 m lang. Wie lang ist die Kante BC, und wie groß ist der Winkel γ an der Spitze?
(P10 2023 OS)
BC = _____ m , $\gamma =$ _____ $^\circ$
- ★c) Im Drachenviereck ABCD schneiden sich die Diagonalen AC und BD im Punkt F senkrecht. F ist die Mitte von AC, $AC = 36$ cm und $DF = 18$ cm. Begründe, dass der Winkel des Drachens bei D ein rechter ist.
(P10 2025 OS)



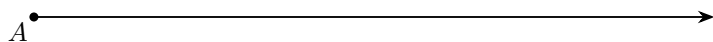
- ★d) Bei einem Flugdrachen ABCD wird die 44 cm lange Querstange AC von der Längsstange BD in ihrer Mitte F senkrecht gekreuzt. Die Spitze D ist 22 cm von F entfernt. Begründe, dass die oberen Kanten AD und CD bei D einen rechten Winkel bilden.
(P10 2025 OS)

56. Konstruieren – Anlauf

- a) Gegeben sind $a = 6$ cm, $b = 4$ cm, $\gamma = 52^\circ$. Markiere die Stücke in einer Planfigur. Welcher Kongruenzsatz passt?
- ☐ SSS
☐ SWS
☐ WSW
☐ SsW
- b) Konstruiere das Dreieck ABC mit $a = 6$ cm, $b = 5$ cm und $c = 7$ cm. Beginne mit der Seite c auf dem Strahl.



- c) Konstruiere das Dreieck ABC mit $b = 5$ cm, $c = 6$ cm und $\alpha = 50^\circ$. Beginne mit der Seite c auf dem Strahl.

**57. Konstruieren – Prüfungsaufgaben**

- a) Ein dreieckiges Beet ABC hat die Seite $a = 12$ m. Was gilt für die Summe der beiden anderen Seiten b und c ? (P10 2020 OS)
- ☐ $b + c > 12$ m
☐ $b + c = 12$ m
☐ $b + c < 12$ m
- b) Drei Holzstäbe sollen zu einem Dreieck gelegt werden; der längste Stab a ist 15 cm lang. Was muss für die beiden anderen Stäbe b und c gelten? (P10 2020 OS)
- ☐ $b + c > 15$ cm
☐ $b + c = 15$ cm
☐ $b + c < 15$ cm

Maßstab, Ähnlichkeit und Strahlensätze

58. Maßstab umrechnen – Anlauf

- a) Maßstab 1 : 20 – ist die Zeichnung kleiner oder größer als die Wirklichkeit? ☐ kleiner
☐ größer
- b) Maßstab 1 : 20 – wie viel ist 1 cm auf dem Plan in Wirklichkeit? _____ cm
- c) Ein Tisch ist 150 cm lang. Maßstab 1 : 25 – wie lang ist er auf dem Plan? _____ cm

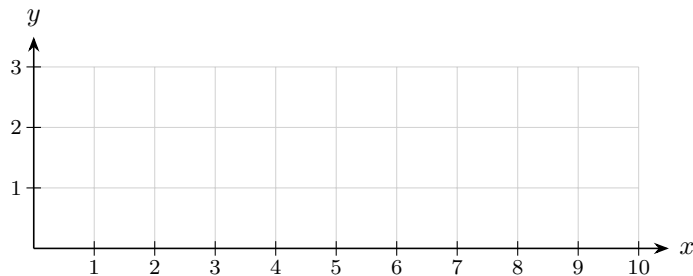
59. Maßstab umrechnen – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Leuchtturm ist 28,0 m hoch und hat unten einen Durchmesser von 5,6 m. Für eine Ausstellung wird ein Modell im Maßstab 1 : 40 gebaut. Berechne die Höhe und den Durchmesser des Modells in Zentimetern. (P10 2018 OS)
 Höhe _____ cm , Durchmesser _____ cm
- b) Ein Wasserturm ist 36,0 m hoch und hat einen Durchmesser von 9,6 m. Ein Modell wird im Maßstab 1 : 80 gebaut. Berechne die Höhe und den Durchmesser des Modells in Zentimetern. (P10 2018 OS)
 Höhe _____ cm , Durchmesser _____ cm
- c) Das Modell einer Kirche im Maßstab 1 : 25 ist 0,92 m hoch und 0,64 m breit. Berechne die Höhe und die Breite der echten Kirche. (P10 2015 OS)
 Höhe _____ m , Breite _____ m
- d) Das Modell eines Segelschiffs im Maßstab 1 : 30 ist 0,45 m lang und 0,62 m hoch. Berechne die Länge und die Höhe des echten Schiffs. (P10 2015 OS)
 Länge _____ m , Höhe _____ m

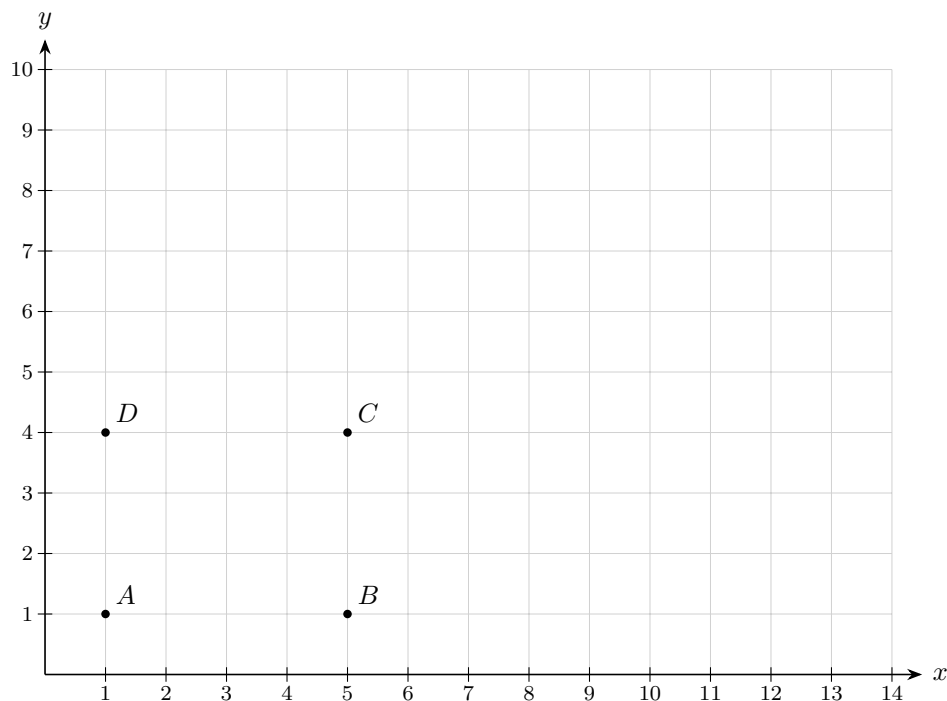
60. Maßstabsgerecht zeichnen – Anlauf

- a) Ein Beet ist 4 m lang und 2 m breit. Das Zeichenfeld ist 15 cm breit und 9 cm hoch. Welcher Maßstab passt? ☐ 1 : 20
☐ 1 : 40
☐ 1 : 1 000
- b) Im Raster steht ein Kästchen für 2 m. Wie viele Kästchen lang ist eine 14 m lange Mauer? Trage die Strecke im Raster ab.

_____ Kästchen



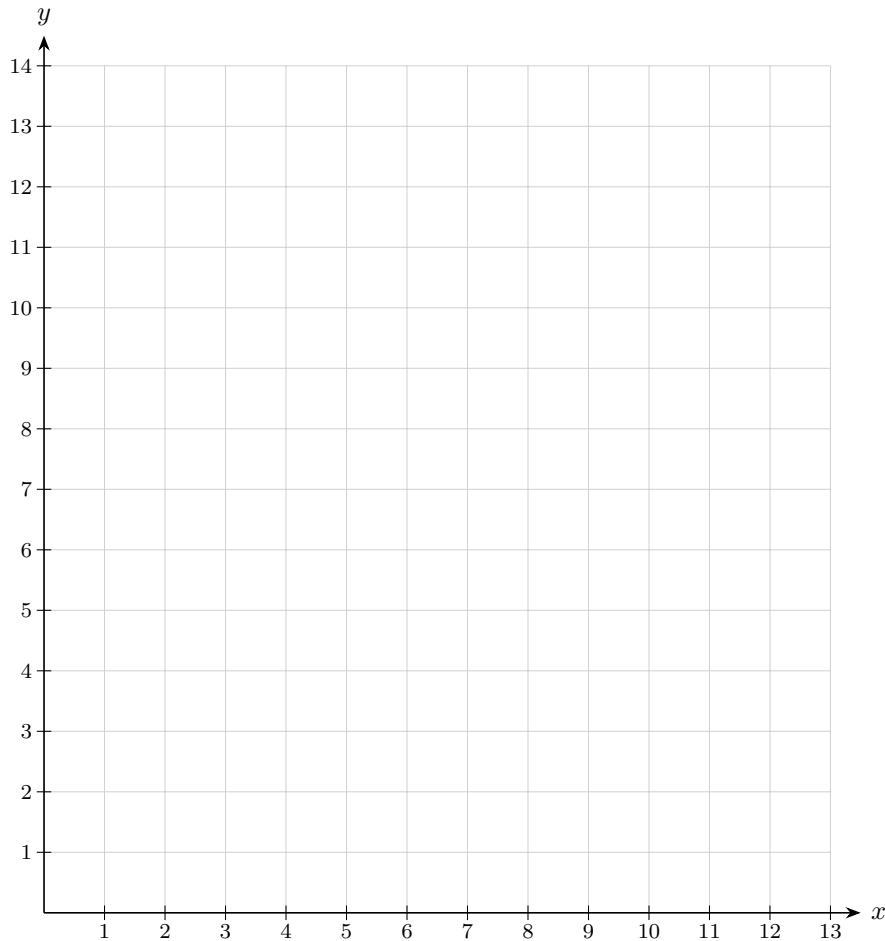
- c) Das Rechteck $ABCD$ ist 4 Kästchen breit und 3 Kästchen hoch. Zeichne es doppelt so groß.



61. Maßstabsgerecht zeichnen – Prüfungsaufgaben

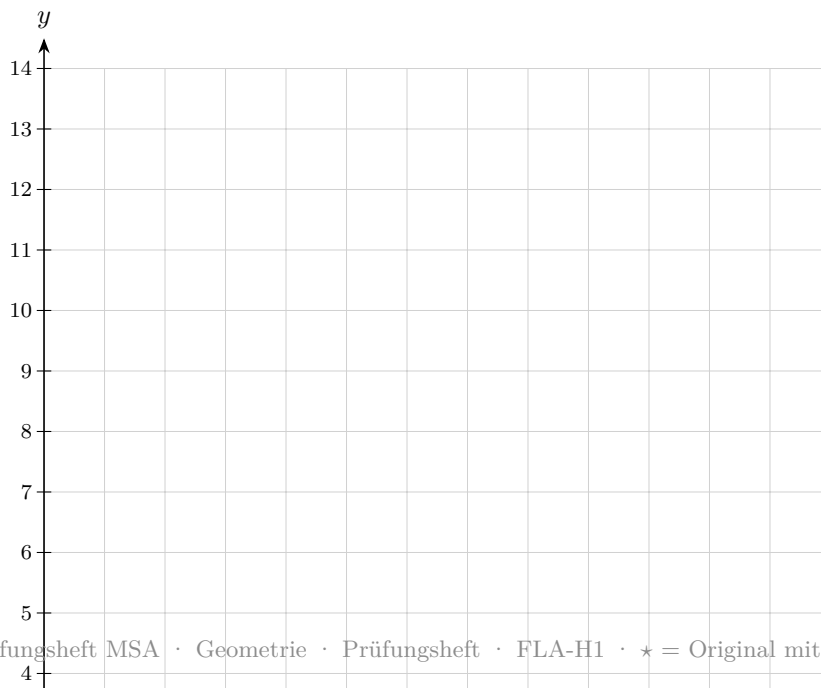
- ★a) Eine zylinderförmige Futtertonne ist 90 cm hoch und hat den Radius 33 cm. Sie soll mit einer rechteckigen Holzplatte abgedeckt werden, die 60 cm breit und 85 cm lang ist. Zeichne die Draufsicht von Tonne und Platte in einem passenden Maßstab in das Karofeld, gib den Maßstab an und beschrifte. Entscheide, ob die Platte die Tonne vollständig abdeckt. (P10 2021 OS)

Maßstab: _____



- ★b) Ein runder Gartenpool hat den Radius 1,5 m. Er soll mit einer rechteckigen Plane abgedeckt werden, die 2,8 m breit und 4 m lang ist. Zeichne die Draufsicht von Pool und Plane in einem passenden Maßstab in das Karofeld, gib den Maßstab an und beschrifte. Entscheide, ob die Plane den Pool vollständig abdeckt. (P10 2021 OS)

Maßstab: _____



Symmetrie, Abbildungen und Koordinatensystem

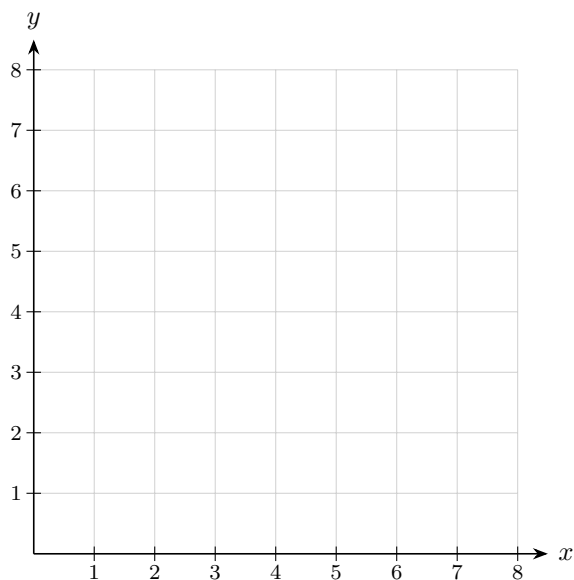
62. Punkte und Figuren im Koordinatensystem – Anlauf

a) Du sollst (5|1) eintragen. Wohin gehst du vom Ursprung zuerst?

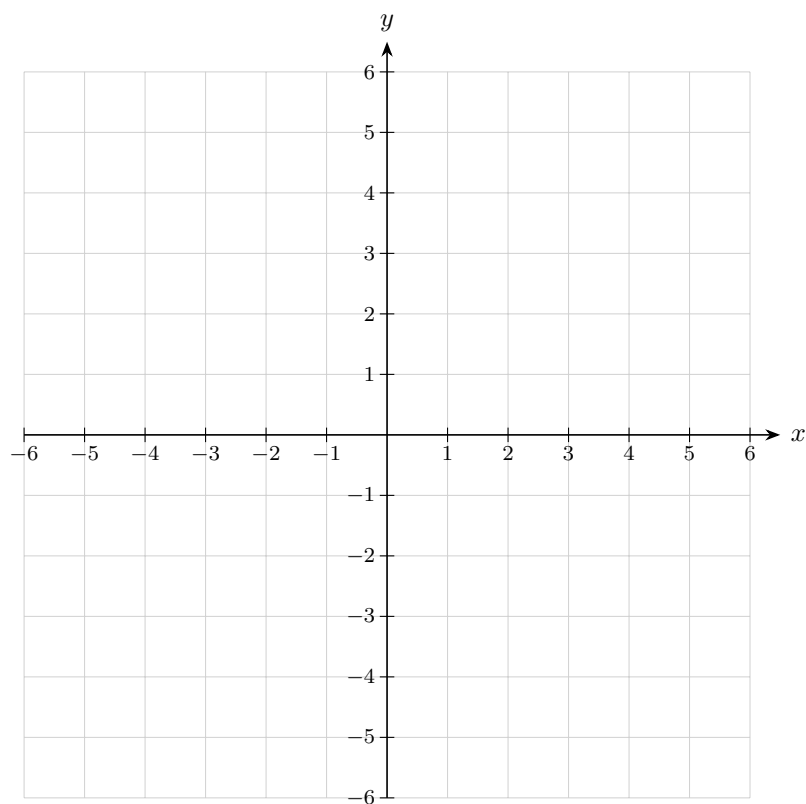
☐ zuerst nach rechts

☐ zuerst nach oben

b) Trage den Punkt $A(4|6)$ ein.



c) Trage die Punkte $B(-4|1)$ und $C(2|-3)$ ein.



63. Punkte und Figuren im Koordinatensystem – Prüfungsaufgaben

a) Genau einer der vier Punkte liegt auf der Rechtsachse (x-Achse). Welcher? (P10 2020 OS)

- ☐ $A(6|4)$
- ☐ $B(0|4)$
- ☐ $C(-6|-4)$
- ☐ $D(6|0)$

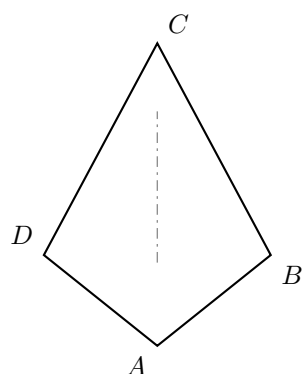
b) Genau einer der vier Punkte liegt auf der Rechtsachse (x-Achse). Welcher? (P10 2020 OS)

- ☐ $E(7|1)$
- ☐ $F(0|1)$
- ☐ $G(-7|-1)$
- ☐ $H(7|0)$

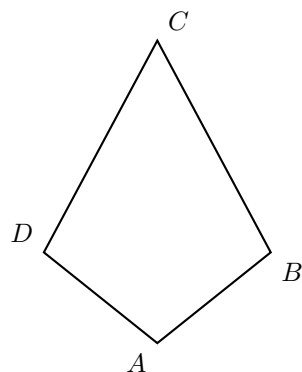
64. Symmetrieachsen bestimmen – Anlauf

a) Passen beim Falten an der eingezeichneten Geraden beide Hälften genau aufeinander?

- ☐ ja
- ☐ nein



b) Zeichne die Symmetrieachse der Figur ein.



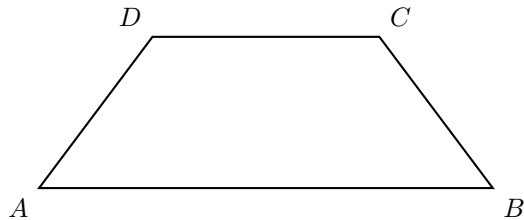
c) Welche Figur hat keine Symmetrieachse?

- ☐ Rechteck
- ☐ Parallelogramm
- ☐ Raute

65. Symmetrieachsen bestimmen – Prüfungsaufgaben

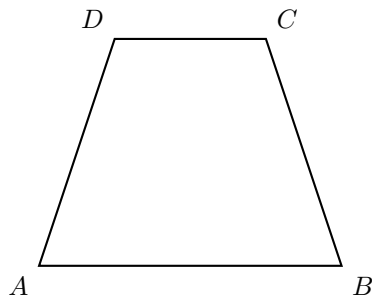
- a) Die Platte eines Gruppentischs hat die Form eines gleichschenkligen Trapezes. Wie viele Symmetrieachsen hat sie? Kreuze an. (P10 2022 OS)

- ☐ 0
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5



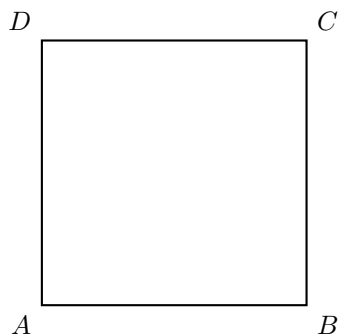
- b) Ein Dachfenster hat die Form eines gleichschenkligen Trapezes. Wie viele Symmetrieachsen hat es? Kreuze an. (P10 2022 OS)

- ☐ 0
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5



- c) Eine Bodenfliese ist quadratisch. Wie viele Symmetrieachsen hat sie? Kreuze an. (P10 2021 OS)

- ☐ 0
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5



- d) Ein Sitzkissen ist quadratisch. Wie viele Symmetrieachsen hat es? Kreuze an. (P10 2021 OS)

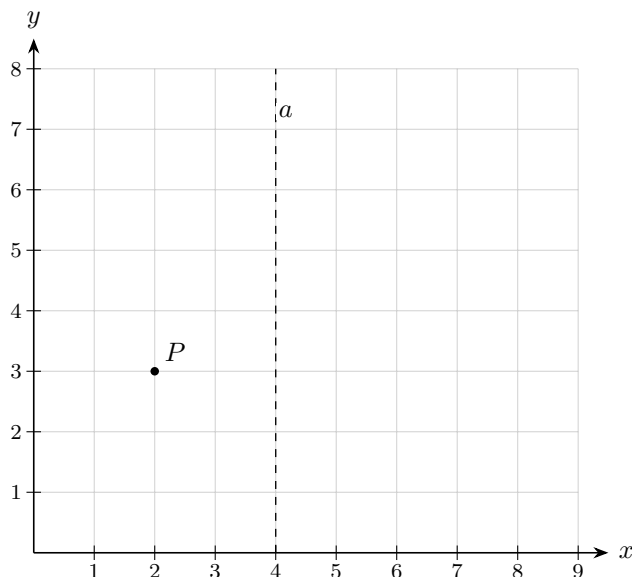
- ☐ 0
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

66. Spiegeln und Spiegelbild benennen – Anlauf

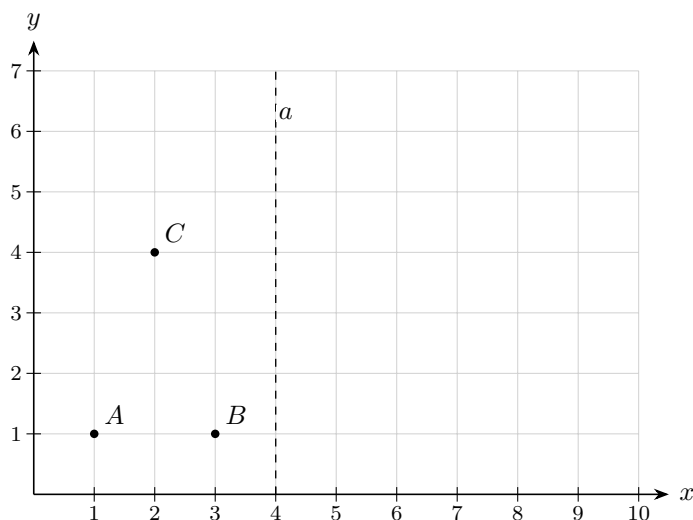
- a) Punkt P liegt 3 Kästchen links von der Achse, sein Bildpunkt 3 Kästchen rechts, beide auf gleicher Höhe. Ist richtig gespiegelt?

- ☐ ja
☐ nein

- b) Spiegle den Punkt P an der Geraden a. Zähle die Kästchen bis zur Achse.



- c) Spiegle das Dreieck ABC an der Geraden a.



67. Spiegeln und Spiegelbild benennen – Prüfungsaufgaben

- a) Nora schneidet ein Dreieck mit drei verschiedenen langen Seiten aus Papier aus. Sie legt es mit einer Seite an die Gerade a und spiegelt es an a. Welches Viereck bilden Dreieck und Spiegelbild zusammen? (P10 2018 OS)
- b) Für ein Fensterbild wird ein Dreieck mit den Seiten 3 cm, 4 cm und 6 cm an der 6 cm langen Seite gespiegelt. Welches Viereck entsteht aus Dreieck und Spiegelbild? (P10 2018 OS)